ICS 35.020
CCS A 13

中华人民共和国国家标准

GB/T 7408.2—2025/ISO 8601-2:2019

日期和时间　信息交换表示法 第2部分:扩展

Date and time—Representation for information interchange—Part 2:Extensions

(ISO 8601-2:2019,IDT)

2025-10-31 发布　　2025-10-31 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　次

前言 …… Ⅲ
引言 …… Ⅳ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语、定义、符号和缩略语 …… 1
4　时标构件和单位的扩展 …… 7
5　分组时标单位 …… 14
6　集合表示法 …… 17
7　日期和时间的显式表示法 …… 18
8　日期和时间表达式限定 …… 22
9　未指定数字 …… 29
10　时间间隔扩展表示法 …… 31
11　时长及扩展的显式形式 …… 33
12　日期和时间的选择 …… 34
13　带有重复规则的循环时间间隔 …… 39
14　日期和时间计算 …… 42
15　配置文件 …… 47
附录A（资料性）　配置文件：扩展日期/时间格式 …… 49
附录B（资料性）　合格时间间隔与可选部分之间的相互作用 …… 53
附录C（资料性）　本文件与互联网工程任务组备忘录（IETF RFC 5545）重复规则的兼容性 …… 56
附录D（资料性）　日期时间公式求值和时长要素 …… 58
参考文献 …… 66

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/T 7408《日期和时间　信息交换表示法》的第2部分。GB/T 7408已经发布了以下部分：

——第1部分：基本原则；

——第2部分：扩展。

本文件等同采用ISO 8601-2:2019《日期和时间　信息交换表示法　第2部分：扩展》。

本文件做了下列最小限度的编辑性改动：

——纳入了ISO 8601-2:2019/AMd 1:2025的修正内容，所涉及的条款的外侧页边空白位置用垂直双线(‖)进行了标示；

——将3.2.2中时标构件符号"intexpr"释义的引用条款"5.4.3"更正为"5.5"(见3.2.2)；

——将3.2.3中复合构件符号"positiveDuration"释义的引用条款"5.4.2"更正为"5.5.2"(见3.2.3)；

——将4.4.1.8中"世纪的隐式形式"的引用条款"4.3.2"更正为"4.3.12"(见4.4.1.8)；

——将4.8.2b)中"隐式形式的高级子年分组范围为[21]至[41]"更正为"[25]至[41]"(见4.8.2)；

——将6.3示例9中"'..1983-12-31'"的释义"1983年12月31日"更正为"1983年12月31日或之前"(见6.3)；

——将7.14.2示例2中的举例"'2018Y1M15D/2M10D'"更正为"'2018Y1M15D/1M10D'"(见7.14.2)；

——将7.14.3示例中的举例"'Z5H0M'"更正为"'Z5Y0M'"(见7.14.3)；

——将8.3.5示例2中"'11? D'"的释义"第11个日历星期"更正为"第11个日历日"(见8.3.5)；

——将8.4.5示例2中"'? 2004-? 06-11'"的释义"日历年和日历月是近似值"更正为"日历年和日历月不确定"；示例5中"'2004-%06-11'"的释义"已知年和日；月是近似的且不确定"更正为"已知日历年和日历日；日历月是近似的且不确定"(见8.4.5)；

——将12.10示例3中的"应用'/P9D'"更正为"应用'/P10D'"(见12.10)；

——将14.2示例6中的结果"'P3Y15M3DT-10M'"更正为"'P-1Y5M3DT-10M'"(见14.2)；

——将14.7.3示例4中的"时钟分构件'90M'的向上转换溢出可以表示为'1M30M'"更正为"时钟分构件'90M'的向上转换溢出能表示为'1H30M'"(见14.7.3)；

——将附录D.4.2示例1中的"将结转应用于向上转换溢出的构件：'2023Y6M31D'；由此得到的表示法为'2023Y6M31D'"更正为"将结转应用于向上转换溢出的构件：'2023Y6M1D'；由此得到的表示法为'2023Y6M1D'"；示例3中的"表达'P1Y10M3D-P2Y5MT10M'的结果为'P3Y15M3DT-10M'"更正为"表达'P1Y10M3D-P2Y5MT10M'的结果为'P-1Y5M3DT-10M'"(见D.4.2)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国电子业务标准化技术委员会(SAC/TC 83)提出并归口。

本文件起草单位：杭州先维科技有限公司、浙江方圆检测集团股份有限公司、中国标准化研究院、中国计量大学、浙江省质量科学研究院、杭州指令集智能科技有限公司、台州乐一软件有限公司。

本文件主要起草人：李南阳、陆萱期、阙利明、章建方、刘欣、花京武、虎陈霞、胡蔚琦。

引　言

GB/T 7408旨在为信息交换提供标准的日期和时间表示法，以最大限度地减少误解、混淆的风险。GB/T 7408由2个部分构成。

——第1部分：基本原则。目的在于规定以24小时制为基础的公历日期和时间以及它们的组合表示法。

——第2部分：扩展。目的在于规定以24小时制为基础的公历日期和时间的其他表示法。

GB/T 7408(所有部分)一一对应采用ISO 8601(所有部分)，以保证日期和时间表示法与国际接轨。

日期和时间　信息交换表示法
第2部分:扩展

1　范围

本文件规定了以24小时制为基础的公历日期和时间的其他表示法,是对ISO 8601-1中定义的表示法的扩展。

本文件适用于在信息交换中所涉及的日期和时间表示,还适用于基于协调世界时(UTC)的时间和时移的表示法。

这些扩展包括:

——近似日期、不确定日期,或未指定部分日期;

——时间间隔的扩展;

——一年的划分;

——日历日期的设置和选择;

——分组时标单位;

——循环时间间隔的重复规则;

——日期和时间计算。

本文件不适用于非公历日期表示法或非24小时制时间表示法。本文件不给出日期和时间表示法的字符编码。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 7408.1—2023　日期和时间　信息交换表示法　第1部分:基本原则(ISO 8601-1:2019,IDT)

ISO 8601-1　日期和时间　信息交换表示法　第1部分:基本原则(Date and time—Representation for information interchange—Part 1:Basic rules)

注:GB/T 7408.1—2023　日期和时间　信息交换表示法　第1部分:基本原则(ISO 8601-1:2019,IDT)

3　术语、定义、符号和缩略语

3.1　术语和定义

ISO 8601-1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1 基本概念

3.1.1.1

近似日期 approximate date

估计得出的接近于正确值的日历日期。

注：估计的近似程度取决于应用场景。

3.1.1.2

不确定日期 uncertain date

来源可疑(3.1.1.4)的日历日期。

3.1.1.3

未指定部分日期 date with unspecified part

其中一部分未被明确注明的日历日期。

注：未指定部分可能是年、年和月、月、月和日或年和日。未指定是因为该部分(尚)未被指定(将来可能会被指定)，或是因为机密、未知等其他原因。

3.1.1.4

可疑 dubious

不可信赖。

3.1.1.5

限定符号 qualification symbol

表示其所对应的值具有某种限定的符号。

示例：符号[?]表示它所对应的值是不确定的。

3.1.1.6

移动日 movable day

在日历系统中反复出现的日历日期，它由一个或多个选择规则(3.1.2.6)所决定，但在不同的重复周期中存在对应不同的日历日期。

注：该术语源于英文短语"movable feast"，其用来表示基于规则而确定的年度时段。

示例1：在美国和加拿大，感恩节被视为移动日。美国的感恩节设定在11月的第4个星期四，而加拿大的感恩节设定在10月的第2个星期一。

示例2：在冰岛，立夏(冰岛语为 sumardagurinn fyrsti)被视为移动日，定在4月18日之后的第1个星期四。

示例3：在北美地区，父亲节是在6月的第3个星期日庆祝的，因此它也被视为移动日。

3.1.1.7

负时长 negative duration

与顺向时标方向相反的时长。

3.1.2 特性描述

3.1.2.1

特性 feature

单个或一组功能。

3.1.2.2

符合性等级 conformity level

表示子集特性(3.1.2.1)与配置文件(3.1.2.3)要求之间符合程度的值。

注：配置文件可以引用这些符合性等级，以便于规范配置文件的一致性。

3.1.2.3

配置文件 profile

一个标准或一组标准所描述的特性子集。

注 1：团体可以制定一个配置文件，用来描述如何执行标准或系列标准中指定的功能或应用特性，并使其与该团体的需求相关。

注 2：配置文件通常描述要支持哪些特性以及如何应用这些特性。在所需特性允许使用多种方法的情况下，配置文件可以选择一种方法。在特定功能允许不同解释的情况下，配置文件可以选择一种解释或提供澄清。配置文件可以列出不需要支持的特性。它可以指定多个符合性等级(3.1.2.2)。

注 3：尽管"配置文件(profile)"在其他语境中有各自内涵，但本文件中的"配置文件(profile)"具有本条给出的特定含义(包括注释)。

3.1.2.4

ISO 8601 配置文件 ISO 8601 profile

基础标准为 ISO 8601 系列的配置文件(3.1.2.3)。

3.1.2.5

重复规则 repeat rule

允许计算一组匹配时刻(3.1.2.9)的合规时间间隔(3.1.2.8)和选择规则(3.1.2.6)的集合。

3.1.2.6

选择规则 selection rule

对时标构件的值限制的规则。

3.1.2.7

重复周期 repeat cycle

指定的起始时刻和时长间隔(即重复周期中的间隔)计算得出的一组重复时刻。

3.1.2.8

合规时间间隔 eligible time interval

符合选择规则(3.1.2.6)的时间间隔。

3.1.2.9

匹配时刻 matching instants

由重复规则(3.1.2.5)计算出的时刻集合，在合规时间间隔(3.1.2.8)内，且满足指定选择规则(3.1.2.6)设定的标准。

3.1.2.10

日期时间公式 date time formula

使用指定时长修改日期和时间的表达式。

3.1.2.11

时长单位 durational unit

构成时长的日期和时间表示法的时标构件。

3.1.2.12

分组时标单位 grouped time scale unit

由一个或多个时长单位(3.1.2.11)表示的时长所组成的时标单位。

3.1.2.13

时间偏差 equation of time

平太阳时和真太阳时之差，在一个日历年内会随时间变化。

注：时钟是一种测量平太阳时的装置；日晷是一种测量真太阳时的装置。

3.1.2.14

正则形式　canonical form

所有时标构件的值均已标准化(3.1.2.15)的日期和时间表达式。

注：日期和时间表达式的正则形式代表它包含最小的向下转换溢出且无向上转换溢出。

3.1.2.15

标准化　normalize

确保时标构件的值在其定义包含范围内的过程。

3.1.2.16

标准化时长　normalised duration

时标构件的值已标准化(3.1.2.15)的时长。

注：此项亦适用于负时长。

3.1.2.17

向上转换溢出　overflow

当一个时标构件与一个更高位的时标构件配对时，如果前者具有正值且明确可转换，那么它所代表的时长超过后者一个单元。

注 1：当一个时标构件与其明确可转换的更高位的时标构件相比时，它只能处于向上转换溢出状态。

注 2：如果时标构件的值表示的时长小于更高位的时标构件的一个单元，则认为向上转换溢出状态已解决。

示例 1：当一个日历日时标构件为 10 个日历日，与更高位的时标构件日历星期配对时，该日历日时标构件被视为处于向上转换溢出状态，因为日历日和日历星期是一对明确可转换的时标构件。

示例 2：当所配对的更高位的时标构件是日历月时，表示 35 个日历日的日历日时标构件不被视为处于向上转换溢出状态，因为日历日和日历月不是一对明确可转换的时标构件。

3.1.2.18

向下转换溢出　underflow

当一个为负值的时标构件与一个更高位时标构件配对时，如果它明确可转换，那么高位的时标构件表示的时长与低位的时标构件表示的时长组合的结果大于或等于零。

注 1：当一个与之明确可转换的高位时标构件相比时，这个时标构件只能处于向下转换溢出状态。

注 2：在解决时标构件向下转换溢出时，低位时标构件的负值能通过低位和高位时标构件组合，并以语义等效的形式来表达，两者的值应大于或等于零。

示例 1：当一个日历月时标构件为－8 个日历月，所配对的更高位的时标构件是值为 1 的日历年(相当于 12 个日历月)时，此情况被视为向下转换溢出，因为日历月和日历年是一对明确可转换的时标构件。

示例 2：当一个日历月被视为更高位的时标构件时，表示－60 个日历日的日历日时标构件不会被视为向下转换溢出，因为日历日和日历月不是一对明确可转换的时标构件。

示例 3：当一个日历日时标构件为－10 个日历日，且其被视为向下转换溢出时，如果配对的高位时标构件是一个值为 2 的日历星期，则该组件被视为向下转换溢出；但当日历星期的值为 1 时，它不被视为向下转换溢出，因为一个日历星期等同于 7 个日历日，与－10 个日历日组合时，结果是一个小于零的时长。

3.1.3　四季

3.1.3.1

季节　season

本文件将一个日历年划分为四个时间间隔，即春季(3.1.3.2)、夏季(3.1.3.3)、秋季(3.1.3.4)、冬季(3.1.3.5)。

注：根据当地的习俗或地理位置，同一个日历日期可以代表不同的季节，如南北半球之间季节的差异。

3.1.3.2

春季 spring

冬季(3.1.3.5)之后和夏季(3.1.3.3)之前的季节。

3.1.3.3

夏季 summer

春季(3.1.3.2)之后和秋季(3.1.3.4)之前的季节。

3.1.3.4

秋季 autumn

夏季(3.1.3.3)之后和冬季(3.1.3.5)之前的季节。

3.1.3.5

冬季 winter

秋季(3.1.3.4)之后和春季(3.1.3.2)之前的季节。

3.2 符号和缩略语

3.2.1 通则

ISO 8601-1 给出的以及下列符号适用于本文件中的表达式和表示法。

3.2.2 时标构件符号

c(feat)	位于表示法的左侧,其中"c"指时标构件(如"year"),"feat"指一个特性,如"q"或"m"(见下文)
yearE	GB/T 7408.1—2023 中 4.3.2b)规定的日历年构件的显式形式
monthE	GB/T 7408.1—2023 中 4.3.3b)规定的日历月构件的显式形式
weekE	GB/T 7408.1—2023 中 4.3.4b)规定的年中的日历星期构件的显式形式
dayE	GB/T 7408.1—2023 中 4.3.5b)规定的月中的日历日构件的显式形式
daykE	4.3.3 中规定的星期中的日历日构件的显式形式
dayoE	4.3.4 中规定的年中的日历日构件的显式形式
hourE	GB/T 7408.1—2023 中 4.3.8b)规定的时钟小时构件的显式形式
minE	GB/T 7408.1—2023 中 4.3.9b)规定的时钟分构件的显式形式
secE	GB/T 7408.1—2023 中 4.3.10b)规定的时钟秒构件的显式形式
decE	4.3.5 中规定的年代构件的显式形式(见 GB/T 7408.1—2023 中的 3.1.2.22)
centE	4.3.6 中规定的世纪构件的显式形式(见 GB/T 7408.1—2023 中的 3.1.2.23)
season	按照 4.8.1 中规定,其值为 21～24
ydivision	按照 4.8.1 中规定,其值为 25～41
seasonE	按照 4.8.1 中规定,其值为 21～41
expri	任何日期和时间表达式,其中 i 可被省略或为正整数
intexpr	日期和时间表达式,位于 GB/T 7408.1—2023 中 5.5 规定的时间间隔表示法的起点或终点

3.2.3 复合构件符号

dateI	日期表示法的隐式形式,在 GB/T 7408.1—2023 中 3.2.3 规定为 date 和 dateX
timeI	该日的时间表示法的隐式形式,在 GB/T 7408.1—2023 中 3.2.3 规定为 time 和 timeX

timeE	该日的时间表示法的显式形式
dtE	日期和时间表示法的显式形式
dsE	有时移的日期表示法的显式形式
dtsE	有时移的日期和时间表示法的显式形式
tiseE	由起点和终点表示的时间间隔表示法的显式形式
tisdE	由起点和时长表示的时间间隔表示法的显式形式
tiedE	由时长和终点表示的时间间隔表示法的显式形式
positiveDuration	GB/T 7408.1—2023 中 5.5.2 规定的[duration]的表示法，其仅包含具有正值的时标构件
timeUnits	该日的时间表示法的时标构件
groupUnit	分组时标单位表示法
group	带值的分组时标单位表示法
groupDateTime	包含分组时标单位的日期时间表示法
timeIntervalE	tiseE、tisdE 和 tiedE 的集合表示法

3.2.4 用于表示时标构件特性的符号

q	代表时标构件中含有限定符号，如 4.5 所述
p	代表时标构件中含有前缀的年，根据 4.7.2 中规定的要求使用
e	代表时标构件中含有指数，如 4.7.3 所述
s	代表时标构件中含有有效数字，如 4.4.3 所述
m	代表时标构件中允许接受负整数值，如 4.4.1 所述

3.2.5 用于日期和时间表示法的符号

!	代表其后面的符号在表达中是可选的(! 可以省略)
Q	代表适用于时标构件值的限定修饰符的占位符
AA	代表用于分组的 21 或更大的两位数整数
I	正整数
negI	正整数或负整数，等同于[!]["-"][i]

3.2.6 用于日期和时间表达式的标志符

"-"	负号"-"表示负值
"K"	星期中的日历日的标志符，位于表示一个日历星期中日历日序数的数据元之前
"J"	年代标志符，位于表示年代数的数据元之前
"C"	世纪标志符，位于表示世纪数的数据元之前
"O"	年中的日历日，位于表示一个日历年中日历日序数的数据元之前
"B"	表示 1 年之前的年的后缀标志符，位于日历年、年代和世纪的时标构件之后
"E"	指数标志符，位于表示时标构件值的指数之前
"S"	有效数字标志符，位于表示时标构件值的有效数字的位数之前
"G"	分组时标单位前缀标志符，表示对之后的时标构件使用分组计算，直到出现后缀标志符
"U"	分组时标单位后缀标志符，表示对相应的前缀标志符之后的时标构件使用分组计算

"I"	示例标志符，表示在时标构件中选择特定示例
"F"	频率标志符，位于表示重复规则的频率之前
"L"	选择集前缀标志符，位于表示重复规则的选择集之前，直到出现选择集后缀标志符
"N"	选择集后缀标志符，位于表示重复规则的选择集之后
"X"	未指定数字，在未指定部分日期中，表示时标构件值特定数字未指定
"*"	未指定数字的修饰符，与未指定数字组成"X*"使用，表示时标构件值全部未指定
"?"	限定修饰符，表示时标构件值不确定
"~"	限定修饰符，表示时标构件值是近似的
"%"	限定修饰符，表示时标构件值近似的且不确定
".."x	如果".."作为前缀应用于时标构件，表示"在或之前"
x".."	如果".."作为后缀应用于时标构件，表示"在或之后"
x".."y	如果".."应用于两个时标构件之间，表示"在 x 值和 y 值之间"

注 1：标志符"J"是英文字母表的第十个字母。

注 2：标志符"G"和"U"是"group"和"unit"的首字母，用于划分时标构件"分组时标单位"。

3.2.7 构件符号、表示法和表达式

本文件给出了以下形式：

〈构件符号〉=〈表示法〉

代表〈构件符号〉被赋予一个〈表示法〉，其〈表示法〉中应有相对应的符号。

示例：'year(q)=[!][Q][YYYY]'代表构件符号"year(q)"的表示法是"[!][Q][YYYY]"，year(q)是"带有限定修饰符的年"的符号，"[!][Q][YYYY]"是带有可选限定修饰符的"YYYY"字符串。因此，对于 1985 年和限定修饰符"?"，表示法[!][Q][YYYY]产生的表达式为'1985'或'? 1985'。

4 时标构件和单位的扩展

4.1 通则

根据本条对 ISO 8601-1 中规定的时标单位进行扩展。

本条中描述适用于隐式形式（如[dateI]）的特性应与扩展格式（在时标构件之间放置分隔符）一起使用；这些特性不应与隐式形式的基本格式一起使用。

4.2 时标单位顺序

本文件中时标单位之间的"顺序"，是由时标单位的时长来决定的。例如，一个日历月的时长大于一个日历日的时长，因此日历月比日历日的顺序更靠前。

常用的时标单位顺序依次如下：

——世纪；

——年代；

——日历年；

——日历月；

——日历星期；

——日历日；

——时钟小时；

——时钟分；

——时钟秒。

注：顺序靠前的时标不代表其时长能是顺序靠后的时标的整数倍。例如，一个日历月可能有 28 日、29 日、30 日或 31 日，不总是一个日历星期(7 日)的整数倍。

4.3 附加显式形式

4.3.1 通则

在 ISO 8601-1 中时标构件的显式形式仅用于表示时长，本条扩展了显式形式在日期和时间表示法上的使用。

4.3.2 数值前缀

在时标构件的显示形式中，允许在整数[i]前添加一个或多个“0”(数字 0)作为前缀。

示例：‘1M’‘01M’和‘0001M’均表示日历月 1 月。

4.3.3 星期中的日历日

作为 GB/T 7408.1—2023 中 4.3.6 的扩展，星期中的日历日表示如下：

显式形式：[i][“K”]

示例：‘1K’表示星期一。

4.3.4 年中的日历日

作为 GB/T 7408.1—2023 中 4.3.7 的扩展，年中的日历日表示如下：

显式形式：[i][“O”]

示例：‘350O’表示一年中的第 350 日。

4.3.5 年代

作为 GB/T 7408.1—2023 中 4.3.11 的扩展，年代表示如下：

显式形式：[i][“J”]

示例 1：‘196J’表示 20 世纪 60 年代，涵盖日历年 1960 年至 1969 年。

示例 2：‘0J’表示涵盖日历年 0 年至 9 年的年代。

4.3.6 世纪

作为 GB/T 7408.1—2023 中 4.3.12 的扩展，世纪表示如下：

显式形式：[i][“C”]

示例 1：‘16C’表示 17 世纪，涵盖日历年 1600 年至 1699 年。

示例 2：‘0C’表示涵盖日历年 00 年至 99 年的世纪。

4.4 数字扩展

4.4.1 负值

4.4.1.1 通则

某些时标构件值允许接受负整数。以下符号被用于接受正整数或负整数的表示法。

negi=[!][“-”][i]

以下表示法将时标构件转换为可接受负值。

c(m)=[negi][c]

其中：

[c]指仅接受非负值的时标构件表示法；

[m]指扩展时标构件[c]接受负值的特性符号。

该表示法仅适用于描述时标单位的时标构件。

示例：如果"c"代表显式形式的时标构件[yearE][见 GB/T 7408.1—2023 中 4.3.2b)]，则 c(m)表示"接受负值的日历年"。当[i]被[negi]替代时，表示法[i]["Y"]变为[negi]["Y"]，扩展为[!]["-"][i]["Y"]，表示法为[i]["Y"]或["-"][i]["Y"]。在日历年表示法的表达式中，[i]或["-"][i]的值为非零整数。

4.4.1.2 日历年

本条扩展了 ISO 8601-1 中负日历年的表示，即-0001 至-9999 年表示负日历年。

以下是对 GB/T 7408.1—2023 中 4.3.2 的扩展，允许用负值表示零(0)年之前的日历年：

a) 隐式形式：

year(m)=[!]["-"][year]

示例 1：'-1985'表示日历年-1985 年。

b) 显式形式：

yearE(m)=[!]["-"][yearE]

示例 2：'-2018Y'表示日历年-2018 年。

当负日历年表示日期时，该负值表示零(0)年之前的年数(零年以隐式形式表示为'0000'，以显式形式表示为'0Y')。

示例 3：紧跟零(0)年的前一年以隐式形式表示为'-0001'，以显式形式表示为'-1Y'。

4.4.1.3 年中的日历星期

以下是对 GB/T 7408.1—2023 中的 4.3.4 年中的日历星期的扩展：

显式形式：

weekE(m)=[!]["-"][weekE]

当年中的日历星期为负值时，该负值表示从日历年的结束倒数的日历星期数，其中一年中的最后一个日历星期由整数值'-1'表示。

示例：'-3W'表示一年中的倒数第 3 个日历星期。

4.4.1.4 月中的日历日

以下是对 GB/T 7408.1—2023 中的 4.3.5 月中的日历日的扩展：

显式形式：

dayE(m)=[!]["-"][dayE]

当月中的日历日为负值时，该负值表示从日历月的结束倒数的日数，其中一个月中的最后一日由整数值'-1'表示。

示例：'-5D'表示一个月中的倒数第 5 日。

4.4.1.5 年中的日历日

以下是对 4.3.4 年中的日历日的扩展：

显式形式：

dayoE(m)=[!]["-"][dayoE]

当年中的日历日为负值时，该负值表示从日历年的结束倒数的日数，其中一年中的最后一日由整数值'-1'表示。

示例 1：'-7O'表示日历年中的倒数第 7 日，即每年的 12 月 25 日。

示例 2：'-306O'表示日历年中的倒数第 306 日，即闰年的 2 月 29 日，或平年的 2 月 28 日。

4.4.1.6 公元 1 年之前的日历年

公元 1 年之前的日历年表示如下：

显式形式：

[yearE]["B"]

示例 1：'1YB'表示公元 1 年之前的第一年，等同于'0Y'。

示例 2：'12YB'表示公元 1 年之前的第十二年，等同于'-11Y'。

4.4.1.7 公元 1 年之前的年代

年代的隐式形式(GB/T 7408.1—2023 中的 4.3.11)和显式形式(本文件中的 4.3.5)扩展为负值，表示公元 1 年之前的年代。它由提供的数字附加一位数字所构成的十年组成。

在隐式形式中，公元 1 年之前的年代为一个三位数的负整数。在显式形式中没有位数限制。

各形式表示如下：

a) 隐式形式：

dec(m)=[!]["-"][dec]

示例 1：'-019'表示-199 年至-190 年。

b) 显式形式：

decE(m)=[!]["-"][decE]

示例 2：'-12J'表示-129 年至-120 年。

示例 3："负零年代"的隐式形式为'-000'(显式形式为'-0J')，表示-9 年到零(0)年。

注：零年代和负零年代不是同一个年代。但两者有所重叠，都包括零(0)年。

4.4.1.8 公元 1 年之前的世纪

世纪的隐式形式(GB/T 7408.1—2023 中的 4.3.12)和显式形式(本文件中的 4.3.6)扩展为负值，表示公元 1 年之前的世纪。它由所提供的数字附加两位数字所构成的 100 年组成。

在隐式形式中，公元 1 年之前的世纪为一个两位数的负整数。在显式形式中没有位数限制。

各形式表示如下：

a) 隐式形式：

cent(m)=[!]["-"][cent]

示例 1：'-19'表示-1999 年至-1900 年。

b) 显式形式：

centE(m)=[!]["-"][centE]

示例 2：'-12C'表示-1299 年至-1200 年。

示例 3："负零世纪"的隐式形式为'-00'(显式形式为'-0C')，表示-99 年到零(0)年。

注：零世纪和负零世纪不是同一个世纪。但两者有所重叠，都包括零(0)年。

4.4.1.9 时长

逆向的时长，在本文件中称为"负时长"，能使用基于 GB/T 7408.1—2023 中 5.5.2 规定的[时长]表示法来表示。在此情况下，时长表示法中的所有时标构件应为正值。

duration(m)=[!]["-"][positiveDuration]

其中[PositiveDuration]是正时长的表达。

示例 1：日期中的'-P100D'表示逆向的 100 日的时长。由时长公式'P365D-P100D'得出'P265D'。

示例 2：日期中的'-P1Y3D'表示逆向的一年零三日的时长。由时长公式'P5Y6D-P1Y3D'得出'P4Y3D'。

4.4.2 指数值

在某些情况下，数值范围的表示比精度更重要。以下表示法用于表示接受指数值的值。这种方法源于美国国会图书馆“扩展日期/时间格式(Extended Date/Time Format 1.0)”。

exp=[significand]["E"][exponent]

其中：

[significand]指表示[negi]的整数值；

[exponent]指表示[i]的整数值；

[exp]指[significand](正整数或负整数)乘[exponent](10 的正整数次方)的结果值。

示例 1：'3E3'($3\times10^3=3\ 000$)。

示例 2：'-82E9'($-82\times10^9=-82\ 000\ 000\ 000$)。

接受无限整数(如日历年)或用于描述时长(如日历月)的时标构件能使用以下表示法转换为接受指数值，其中 c 表示时标构件。

c(e)=[c]，其中[i]的表示法被[exp]替代。

其中：

[c]指时标构件表示法；

[e]指时标构件接受指数值。

示例 3：如果“c”指显式形式的时标构件 yearE，则 c(e)表示“接受指数值的日历年”。当[i]被[exp]替代时，显式年份表示法[i]["Y"]变为[exp]["Y"]，扩展为[significand]["E"][exponent]["Y"]，最终扩展到[negi]["E"][i]["Y"]。在该表示法中，[exp]的值表示日历年。'3E8Y'是该表示法接受的表达式。

4.4.3 有效数字

当赋予时标构件的值足够大时，可通过使用以下表示法来表示值的精度，从而简化值的表达式。这种方法源于美国国会图书馆“扩展日期/时间格式(Extended Date/Time Format 1.0)”。

sig=[value]["S"][precision]

其中：

[value]指描述估计值的整数值，表示为[negi]；

[precision]指从[value]最左端计算的有效数字位数，描述了值的精度，表示为[i]；

[sig]指在指定精度值范围内的估计值的表示法。

示例 1：'1230S2'是介于 1200 和 1299 之间的值，估计为 1230。

示例 2：'3141592653S4'是介于 3141000000 和 3141999999 之间的值，估计为 3141592653。

示例 3：'271828E5S6'是介于 27182800000 和 27182899999 之间的值，估计为 27182800000。

允许使用以下表示法，接受具有指定有效数字的时标构件，该构件可接受无限整数(如日历年)或时长(如日历月)。

c(s)=[c]，其中[i]的表示法被[sig]替代。

其中：

[c]指时标构件表示法；

[s]指时标构件允许有效数字。

示例 4：如果“c”指显式形式的时标构件 yearE，则 c(s)表示“接受具有有效数字的日历年”。当[i]被[sig]替代时，显式年份表示法[i]["Y"]变为[sig]["Y"]，扩展为[value]["S"][precision]["Y"]，最终扩展到[negi]["S"][i]["Y"]。在该表达式中，[value]表示估计的日历年，[precision]表示精确的位数，[sig]表示指定的值范围。'6633110S3Y'是该表示法接受的表达式。

4.5 不确定性和近似性的限定

本条扩展了时标构件，以接受其值的不确定性和近似性的限定。

时标构件的隐式形式(GB/T 7408.1—2023 中 4.3 所述的“隐式形式”和“扩展格式”)和显式形式(本文件中 4.3 和 GB/T 7408.1—2023 中 4.3 所述)用限定符号[“?”][“～”]或[“%”](见 3.2.6)进行扩展,表示如下:

a) 隐式形式:

c(q)=[!][Q][c]

b) 显式形式:

c(q)=[i][!][Q][symbol(c)]

其中,[symbol(c)]是时标构件的标志符。

示例:如果 c 是时标构件“year”,则[symbol(c)]是年时标构件的标志符[“Y”]。如果限定字符为[“?”],[i]是值“12”,则表示[i][Q][!][symbol(c)]接受表达式“12? Y”或“12Y”。

4.6 未指定数字

4.6.1 通则

标志符“X”用于表示时标构件中的未指定数字或值。

4.6.2 时间构件显式形式中的未指定值

在时标构件的显式形式中,

——未指定值标志符后跟“‘”(“X‘”)表示整个值未指定;

——未指定值标志符“X”用于替代时标构件值中的任何数字,表示该数字未指定。

示例 1:‘195XY’表示 20 世纪 50 年代的某个未指定日历年。

示例 2:‘1390YXXM’表示 1390 年中的某个两位数日历月。

示例 3:‘2052Y1MX‘ D’表示 2052 年 1 月中的某个日历日。

示例 4:‘XXXYX‘ MXD’表示三位数日历年中某个日历月的一位数日历日。

示例 5:‘X‘ Y12M28D’表示未指定日历年中的 12 月 28 日。

4.6.3 时间构件隐式形式中的未指定数字

在时标构件的隐式形式中,未指定数字标志符能用于替代时标构件中的任何数字,表示该数字未指定。未指定数字标志符替代该构件的每个数字,表示整个构件未指定。

示例 1:‘199X’表示 20 世纪 90 年代的某个未指定日历年。

示例 2:‘1999-XX’表示 1999 年中的某个日历月。

示例 3:‘1999-01-XX’表示 1999 年 1 月中的某个日历日。

示例 4:‘XXXX-01-01’表示一个未指定的四位数日历年中的 1 月 1 日。

4.7 日历年扩展

4.7.1 通则

仅在信息交换双方相互同意的情况下,GB/T 7408.1—2023 中 5.2.2.3 允许日历年时标构件的值超过四位数(9999 年之后或-9999 年之前的一年)。本条解决了这一特定限制。

4.7.2 带字母前缀的日历年

本条提供了一个不需要信息交换双方同意的日历年替代时标构件,以替代 GB/T 7408.1—2023 中 3.2.2 定义的[year]时标构件。它用于包含日历年的日期,且晚于 9999 年或早于-9999 年的年份(否则宜使用 ISO 8601-1 中提供的表示法)。

字符“Y”能用于给字符串加上前缀,表示该元素是日历年。该时标构件表示为[year(p)]。

year(p)=["Y"][negi]

示例 1：'Y1700000002'表示正日历年 1700000002 年。

示例 2：'Y-1700000002'表示负日历年-1700000002 年。

4.7.3 指数日历年

本文件中 4.4.2 能与 4.7.2 一起用于表示其值范围比精度更重要的年份，该时标构件表示为[year(e)]。

year(e)=["Y"][negi]["E"][i]

示例 1：'Y17E^{7}'(日历年 $17\times10^{7}=170000000$)。

示例 2：'Y-17E^{7}'(日历年 $-17\times10^{7}=-170000000$)。

4.7.4 有效数字

本文件中 4.4.3 能与 4.7.2 和 4.7.3 一起用于年时标构件，该时标构件表示为[year(s)]。

以下是用有效数字表示日历年的可接受方法：

a) 接受有效数字的四位数年份：

[year(s)]

示例 1：'1950S2'，介于 1900 年至 1999 年之间的某一年，近似值为 1950 年。

b) 以字母前缀表示并接受有效数字为四位数以上的年份：

[year(p,s)]

示例 2：'Y171010000S3'，介于 171010000 年至 171010999 年之间的某一年，近似值为 171010000 年。

c) 以指数形式表示并接受有效数字的年份：

[year(p,e,s)]

示例 3：'Y3388E2S3'，介于 338000 年至 338999 年之间的某一年，近似值为 338800 年。

4.8 子年分组

4.8.1 季节和常见子年分组列表

子年分组是一种对时标进行分组的方法，该时标比年时标顺序靠后，能够表示为以下数字：

——21 春季(与地点无关)；
——22 夏季(与地点无关)；
——23 秋季(与地点无关)；
——24 冬季(与地点无关)；
——25 春季——北半球；
——26 夏季——北半球；
——27 秋季——北半球；
——28 冬季——北半球；
——29 春季——南半球；
——30 夏季——南半球；
——31 秋季——南半球；
——32 冬季——南半球；
——33 第一季度(时长为 3 个月)；
——34 第二季度(时长为 3 个月)；
——35 第三季度(时长为 3 个月)；
——36 第四季度(时长为 3 个月)；

——37 学季制第一学期(时长为 4 个月);
——38 学季制第二学期(时长为 4 个月);
——39 学季制第三学期(时长为 4 个月);
——40 学期制第一学期(时长为 6 个月);
——41 学期制第二学期(时长为 6 个月)。
数字'21'到'24'表示子年分组为季节,与发生地点无关。

4.8.2 以时标构件表示的分组

以下时标构件用于表示 4.8.1 中值的有效范围。
a) 隐式形式的基础子年分组:
season=[AA],其范围为[21]至[24];
b) 隐式形式的高级子年分组:
ydivision=[AA],其范围为[25]至[41];
c) 显式形式的子年分组:
seasonE=[i]["A"],[i]的范围在 21 至 41 的之间。

4.8.3 以月表示的分组

在年和月的表达式中(如 GB/T 7408.1—2023 中的 5.2.2.2),日历月构件被扩展为接受 4.8.1 中指定的值(除了日历月值外),从而表示子年分组。
在这些表示法中,月时标构件[month]被[season]或[ydivision]替代。
a) 在月时标构件中的基础季节:
[year]["-"][season]
示例 1:'2001-21'表示"2001 年的春季"。
b) 在月时标构件中涉及半球季节的典型划分:
[year]["-"][ydivision]
示例 2:'2001-34'表示"2001 年的第二季度"。

5 分组时标单位

5.1 通则

本条是对 4.8 中所述的子年分组的概述。参考国际组织日历联盟的标准 CalConnect CC 18011 第 5 条"分组时标单位(Grouped time scale units)",时标单位能够由本条中所述的"分组单位"代替。

5.2 单位定义

分组时标单位("分组单位")定义了由较小时标单位组成的时标单位。在本文件中表示为[groupUnit],如下。
groupUnit=["G"][durationUnits]["U"]
其中:
["G"]指分组前缀标志符;
["U"]指分组后缀标志符;
[durationUnits]指一个或多个时标构件,用于表示 11.2 中规定的正时长。
注 1:[durationUnits]本质上是一个没有前缀"P"的时长表述。"P"是非必要的,因为时长总是在分组前缀"G"和后缀"U"之间。

注 2：当月构件表示为 4.8 所述的两位整数时，该表示法不适用，月构件能够完全由两位数组成。

分组单位是连续的；两个相邻的分组单位之间没有间隙。

示例 1：'G11DU'指该分组单位的每个单位时长为 11 日。例如，该分组单位替代了日历日期中的月构件，则表示该月的三个单位：第 1 日到第 11 日、第 12 日到第 22 日、第 23 日到月底，根据分组应用到实际月份，可以是 28 日、29 日、30 日或 31 日。

注 3：5.3 中规定了从分组单位集合中选择一个特定单位的方法。因此，在本示例中，如果选择分组一，则表示该月的 1 日到 11 日。

示例 2：'GT30MU'指分组单位的每个单位时长为 30 分。

示例 3：'G2DT6HU'指分组单位的每个单位时长为 2 日 6 小时。

5.3 单位值

以下表示法给出了分组时标单位的值。在本文件中表示为[group]。

group=[i][groupUnit]

其中：

[i]指分组时标单位的系数值；

[groupUnit]定义见 5.2。

示例 1：'5G10DU'指以 10 日为分组的第 5 个单位。

示例 2：'20GT30MU'指以 30 分为分组的第 20 个单位。

示例 3：'2G2DT6HU'指以 2 日 6 小时为分组的第 2 个单位。

4.8.1 中[33]到[41]的年的划分值也能采用更通用的形式表示。

示例 4：表达式'2018-34'等同于表达式'2018-2G3MU'——2018 年的第二季度(第二个 3 个月)。

5.4 表示法应用

5.4.1 通则

只要表达式是有效的，分组时标单位能用于日期和时间表示法，替代任何时标单位构件。

示例 1：'2018Y4G60DU6D'是一个有效的日期表达式，指 2018 年第四个 60 日分组的第 6 日，即 2018 年的第 186 个顺序日(在公历中，第 186 个顺序日为平年的 7 月 5 日，闰年的 7 月 6 日)。

示例 2：'2018Y9M2DT3GT8HU0H30M'是一个有效的日期和时间表达式，指 2018 年 9 月 2 日 16 时 30 分(第三个 8 小时中的 30 分)。虽然提供了表达式'0H'，但根据 7.10 能将其省略。

示例 3：'2018-02-2G14DU'(隐式形式)和'2018Y2M2G14DU'(显式形式)是完整的日期表达式，规则规定"每 14 日分组，第二组"，表示"2018 年 2 月的第二个双星期"。

示例 4：'2018-03-3G10DU'(隐式形式)和'2018Y3M3G10DU'(显式形式)是完整的日期表达式，规则规定"每 10 日分组，第三组"，表示"2018 年 3 月的第三个 10 日时间段"。一个 10 日时间段是东亚地区常用的时间分组。

示例 5：'16:1GT15MU'(隐式形式)和'T16H1GT15MU'(显式形式)是时间表达式，规则规定"每 15 分分组，第一组"，表示"16:00 的第一个一刻钟"。

示例 6：'2018-1G6MU'(隐式形式)和'2018Y1G6MU'(显式形式)是精度为 6 个月的日期表达式，因此分组在[Month]字段中指定，规则规定"每 6 个月分组，第一组"，表示"2018 年上半年"。由此得到的时间间隔等同于时间间隔表达式'2018-01-01/2018-06-30'和子年分组表达式'2018-40'。

5.4.2 分组单位的应用

日期和时间表示法能通过将 5.2 和 5.3 中的规则应用于本文件和 ISO 8601-1 中描述的日期和时间表示法，用[group]替代表示法中的时标单位构件，从而包含分组时标单位。

以下表示法用于包含分组时标单位的日期和时间表示法(完全表示法、降低精度表示法)。在本文件中该表示法表示为[groupDateTime]。

groupDateTime=[higherOrderUnits][group][lowerOrderUnits]

其中：

[higherOrderUnits]包含与分组单位中的最高位时标单位相比具有更高位的时标单位(及其值)；

[lowerOrderUnits]是可选的，包含与分组单位中的最低位时标单位相比具有相等或更低位的时标单位(及其值)。

示例 1：'[monthE][group][yearE]'是无效的日期和时间表示法，因为[monthE]的顺位低于[yearE]。

当省略[lowerOrderUnits]时，该表达式指的是分组时标单位的一个单位，具有分组时标单位的精度。

示例 2：'[centE][group]'是有效的日期和时间表示法，以分组时标单位表示。'10C5G20YU'是该表示法的一个表达式示例，表示 11 世纪的第五个 20 年单位。

示例 3：'1933Y1G80DU'表示 1933 年的第一个 80 日分组，精度为 80 日。

示例 4：'1543Y1M3G5DU'是指 1543 年 1 月的第三个 5 日分组，精度为 5 日。

示例 5：'110Y2G3MU'是指 110 年的第二个 3 个月时间段，实际上也是指 110 年的第二季度，精度为 3 个月。

示例 6：'6GT2HU'是指第六个 2 小时时间段，精度为 2 小时。

当[lowerOrderUnits]存在时，该表达式应使用[lowerOrderUnits]中最低位时标单位的日期和时间，且具有该时标的精度。

时标构件放置在分组时标单位右侧与典型时标构件之后是相同的，即右侧的构件是左侧构件"内"的一个示例或时间间隔。

示例 7：'[yearE][group][dayE]'是有效的日期和时间表示法，以日历日时标单位表示。'[dayE]'是指表达式'[yearE][group]'中的一个日历日。'2018Y2G3MU50D'是该表示法的表达示例，表示 2018 年第二季度的第 50 日。

示例 8：'[decE][group][timeE]'是有效的日期和时间表示法，以[timeE]中指定的最低位时标单位表示，该时标单位为时钟秒时标单位。'[timeE]'是指表达式'[decE][group]'中的时钟时间。'201J2G5YU3DT10H0S'是该表示法的表达式示例，包括第 201 个十年(跨越 2010 年至 2019 年)中第二个 5 年时间段的每年第 3 日的所有 10:00:00 时钟时间。这能扩展到时间间隔集'{2015Y3DT10H0S，2016Y3DT10H0S，2017Y3DT10H0S，2018Y3DT10H0S，2019Y3DT10H0S}'。

示例 9：'2018Y3G60DU6D'表示 2018 年第三个 60 日分组中的第 6 日。

示例 10：'2018Y20GT12HU3H'表示 2018 年第 20 个 12 小时分组中的第 3 个小时。

5.4.3 分组时标单位边界

[lowerOrderUnits]中提供的时标单位值不应超出分组时标单位(表达式[group])设置值的范围。

示例 1：'2018Y1G2MU30D'是指 2018 年第一个 2 个月分组的第 30 日。由于 2018 年第一个 2 个月分组包含 59 日，所以表达式'30D'属于同一分组时标单位。

示例 2：'2018Y1G2MU60D'是指 2018 年第一个 2 个月分组的第 60 日。由于 2018 年的第一个 2 个月分组仅包含 59 日，表达式"60D'不属于同一分组时标单位，所以这是一个无效的表达式。

5.4.4 带有时移的表达

使用分组时标单位的表示法能用时移表示为：

[groupDateTime][shiftE]

示例 1：'2018Y1G60DUZ-5H'表示 2018 年第一个 60 日分组，晚于协调世界时 5 小时。

示例 2：'2018Y3G60DU6DZ8H'表示 2018 年第三个 60 日分组的第 6 日，早于协调世界时 8 小时。

5.4.5 基本时标单位转换

5.4.5.1 通则

当引用分组时标单位需转换为基本时标单位(4.3 和 GB/T 7408.1—2023 中 4.3 定义的时标单位)表达式时，可将其转换为时间间隔。

示例：'2018Y1G6MU'指 2018 年第一个 6 个月分组。所得到的时间间隔等同于时间间隔表达式'2018Y1M/2018Y6M'的时间间隔。

5.4.5.2 部分单位截断

当分组时标单位的时长没有完全划分原始时标构件时，分组时标的最后一个单位仅部分位于原始时标构件指定的边界内。

在这种情况下，特定的分组时标单位仅指在原始时标构件的范围内的时长。超出范围的剩余时长应当截断。

示例：'2018Y9M4G8DU'指"2018 年 9 月的第四个 8 日分组"，但第四个分组单位在 9 月内只有 6 日(有 2 日在 10 月)。根据上述截断规则，只有前 6 日属于该分组单位，所表示的时间间隔为'2018-09-25/2018-09-30'。

5.4.5.3 跨越分组单位界限

为了在不考虑原始时间构件边界的情况下表达分组单位所覆盖的时间间隔，可使用时间间隔表示法提供相同的表达式。

示例：对于'2018Y9M4G8DU'("2018 年 9 月的第四个 8 日分组")，第四个分组单位的开始日期能表示为'2018Y9M25D'。因此，'2018Y9M25D/P8D'的表达式提供了该单位的完整 8 日时长，在间隔'2018Y9M25D/2018Y10M2D'中。

6 集合表示法

6.1 日期和时间表达式的集合

大括号包含一组日期和时间表达式(没有指定顺序，用逗号分隔，中间没有空格)，用于表示"集合中的所有元素"。

注：集合表示法示例中出现的空格仅是为了清楚可见。在实际表达式中宜没有空格。

["{"][expr1]["，"][expr2]...["}"]

示例 1：'{1960，1961，1962，1963}'可用于表示在 1960 年、1961 年、1962 年和 1963 年出版的书籍的日历年。

集合中包含的表达式可具有不同的精度。

示例 2：'{1960，1961-12}'表示日历年 1960 年和 1961 年 12 月。

6.2 集合中的单个元素

方括号包含一组日期和时间表达式(没有指定顺序，用逗号分隔，中间没有空格)，用于表示"集合中的某个元素"。

["["][expr1]["，"][expr2]...["]"]

此表示法中出现的双括号是用来区分描述与表示法的。除了作为实际字符被双引号标记为示例外，此表示法中显示的双括号不宜出现在表达式中。

示例 1：'[1984，1986，1988]'表示日历年 1984 年、1986 年或 1988 年中的一年。当已知所需日历年是给定集合中的日历年时，使用该词来表示"出版年份"。

示例 2：'[1667，1760-12]'表示日历年 1667 年或 1760 年 12 月。

6.3 元素扩展范围

双点符号("..")允许表示日期和时间表达的"在或之前""在或之后"，也允许用于两个日期和时间表达式之间(包括这两个表达式)范围的扩展。

由此得到的表达式(以及展开的元素)的精度遵循双点符号适用的日期和时间表达式。如果双点表示两个日期和时间表达式之间的范围，则两个表达式的精度宜相同。

a) 在日期和时间表达式或之前，包括：

["..."][expr]

示例 1：'..1984'表示日历年 1984 年或 1984 年之前的日历年。

示例 2：'..1984-10'表示 1984 年 10 月或更早的日历月。

示例 3：'..1760-12-03'表示 1760 年 12 月 3 日或更早的日历日。

b) 在日期和时间表达式或之后，包括：

[expr]["..."]

示例 4：'1984..'表示日历年 1984 年或 1984 年之后的日历年。

示例 5：'1760-12..'表示 1760 年 12 月或之后的日历月。

示例 6：'1984-10-10..'表示 1984 年 10 月 10 日或 1984 年 10 月 10 日之后的日历日。

c) 两个日期和时间表达式之间的所有元素，包括：

[expr1]["..."][expr2]

示例 7：'1670..1673'表示 1670 年、1671 年、1672 年和 1673 年。

示例 8：'1984-10-10..1984-11-01'表示 1984 年 10 月 10 日至 1984 年 11 月 1 日之间的日期。

d) a)、b)和 c)的任意组合

["..."][expr]

示例 9：'..1983-12-31,1984-10-10..1984-11-01,1984-11-05..'表示 1983 年 12 月 31 日或之前；1984 年 10 月 10 日至 1984 年 11 月 1 日；和 1984 年 11 月 5 日或之后的任意一日。

6.4 集合表示法和扩展

6.3 中所述的扩展可适用于 6.1 和 6.2 中所述的表示法。

示例 1：'{1667,1668,1670..1672}'扩展为表达式'{1667,1668,1670,1671,1672}'，表示 1667 年、1668 年、1670 年、1671 年和 1672 年。

示例 2：'[1760-01,1760-02,1760-12..]'表示 1760 年 1 月或 2 月，或 1760 年 12，或更晚的日历月。

示例 3：'{1M2S..1M5S}'扩展为表达式'{1M2S,1M3S,1M4S,1M5S}'，是表示时长"1 分 2 秒""1 分 3 秒""1 分 4 秒"和"1 分 5 秒"的时标构件的集合。

示例 4：'[1M2S,1M3S]'表示时标构件的单个元素 1M2S 或 1M3S。

6.5 含有时标构件的表达式

6.1、6.2 和 6.3c)中所述的表示法也能与时标构件一起使用，这些构件可以构成部分日期和时间表达式。

示例 1：'{P1M2S..P1M5S}'扩展为表达式'{P1M2S,P1M3S,P1M4S,P1M5S}'，是含有表示时长"1 分 2 秒""1 分 3 秒""1 分 4 秒"和"1 分 5 秒"的时标构件集合。

示例 2：'[P1M2S,P1M3S]'表示时标构件的单个元素 P1M2S 或 P1M3S。

6.6 整数表达式

6.1、6.2 和 6.3c)中所述的表示法也能与整数一起使用(用于第 12 章)。

示例 1：'{1..5}'扩展为表达式'{1,2,3,4,5}'，表示所有整数 1、2、3、4 和 5。

示例 2：'[1,3,5]'表示从整数 1、3 或 5 中选择的单个元素。

这两种表示法("所有整数"和"单个元素")可用于需要整数的表示法中，例如[i]。

示例 3：'2018-{1,3,5}G2MU'表示 2018 年的第一个、第三个和第五个 2 个月期限，是使用 ISO 8601-1 时间间隔的'{2018-01-01/2018-02-28,2018-05-01/2018-06-30,2018-09-01/2018-10-31}'的集合表示的较短形式。

示例 4：'2018-[2,4]G3MU'表示 2018 年的第二个或第四个 3 个月期限。

7 日期和时间的显式表示法

7.1 通则

在 ISO 8601-1 中，显式形式仅用于表示时长。这些表示法源于国际组织日历联盟的标准

CalConnect CC 18011 第 6 条“显式表示法(Explicit representations)”中的方法。

7.2 日期

7.2.1 通则

本条中提供的表示法统称为“[dateE]”。

7.2.2 日历日期

日历日期完全表示法应如下：

[yearE(m)][monthE][dayE]

示例：‘1985Y4M12D’指日历年 1985 年 4 月 12 日。

7.2.3 顺序日期

顺序日期完全表示法应如下：

[yearE(m)][dayoE]

示例：‘1985Y102O’指日历年 1985 年中的第 102 日。

7.2.4 星期日期

星期日期完全表示法应如下：

[yearE(m)][weekE][daykE]

示例：‘1985Y15W5K’指日历年 1985 年中第 15 个日历星期的星期五。

7.3 日的时间

7.3.1 日的当地时间

下文定义的日的当地时间表示法并未规定相关条款，以避免因当地时标的不连续(如夏令时)而导致的表达歧义。

当需要消除这些歧义时，7.6 中提供的表示法是有用的。

日的当地时间完全表示法应如下。该表示法应表示为[timeE]。

timeE=["T"][timeUnits]

timeUnits=[hourE][minE][secE]

示例 1：‘T23H20M50S’表示当地时间 23 小时 20 分 50 秒。

[timeE]可以降低精度表示，其中仅有[hourE]或[hourE]和[minE]。

示例 2：‘T23H20M’表示当地时间 23 小时 20 分，精度到时钟分。

7.3.2 日的开始

日的开始以显式形式完全表示法如下：

“T0H0M0S”

应用省略值为零的时标构件(见 7.10)的规则，它也能表示为：

“T0S”

没有表示日的结束的表示法。这避免了日的结束与第二天日的开始出现重叠的歧义。

7.4 时移

时移用于表示当地标准时间相对于协调世界时的偏移。

显式形式的时移的完全表示法如下，表示为[shiftE]。

shiftE=["Z"][!]["-"][timeUnits]

其中：

["Z"]时移标志符；

["-"]只有当表示的时移晚于协调世界时的情况下才使用负号，如果时移早于或等于协调世界时，则应省略该负号；

[timeUnits]表示与协调世界时的实际时移，该时移是可选的，且可以降低精度。

根据7.10，可以省略[timeUnits]中值为零的时标构件。

示例1：'Z-5H'，指时移晚于协调世界时5小时。

示例2：'Z8H'，指时移早于协调世界时8小时。

示例3：'Z28H'，指时移早于协调世界时28小时。

示例4：'Z6H0M'，指时移早于协调世界时6小时，精度到分。

示例5：'Z7H33M14S'，指时移早于协调世界时7小时33分14秒。这个表达式表示香港中环每年第1日当地太阳时相对于协调世界时的估计时移。

根据7.10中规定的规则，[TimeUnits]部分为空的单个["Z"]表示一日中的协调世界时的时移为零，等同于表示法'Z0H0M0S'。

["Z"]

示例6：'Z'，协调世界时，时移为零。

示例7：'Z0H0M'，协调世界时，时移为零，精度到分。

示例8：'Z0S'，协调世界时，时移为零，精度到秒，其中根据7.10省略值为零的构件。

7.5 带有时移的日期

当某个时段的当地时间需要精确到日，通常与时移有关。

带有时移的日期完全表示法如下：

[dateE][shiftE]

示例1：'1985Y4M12DZ-5'，指日历年1985年4月12日，时移晚于协调世界时5小时。

示例2：'2018Y9M12DZ8H'，指日历年2018年9月12日，时移早于协调世界时8小时。

注：出版物提交时间通常精确到日，并与当地时移有关。

7.6 带有时移的日的时间

带有时移的日的时间完全表示法如下：

[timeE][shiftE]

示例1：'T23H20M50SZ'指日的协调世界时23:20:50。

示例2：'T23H20M50SZ-5H0M'指当地时间23:20:50，晚于协调世界时5小时。

示例3：'T23H20M50SZ8H'指当地时间23:20:50，早于协调世界时8小时。

7.7 日的日期和时间

7.7.1 通则

时间能通过日的日期表达式(7.2)和日的时间表达式(7.3)的组合来表示。

日期和时间表达式的日期部分应是完整的。所提供的时间可以降低精度(7.3.1)。

本条中提供的表示法统一表达为[datetimeE]。

7.7.2 仅有日期和时间

仅有日期和时间的完全表示法如下：

[dateE][timeE]

示例：'1985Y4M12DT23H20M30S'指日历年 1985 年 4 月 12 日 23:20:30。

7.7.3 带有时移的日期和时间

带有时间和时移的日期的完全表示法如下：

[dateE][timeE][shiftE]

示例：'1985Y4M12DT23H20M30SZ8H'指日历年 1985 年 4 月 12 日 23:20:30，早于协调世界时 8 小时。

7.8 年代

年代的完全表示法如下：

[decE]

示例 1：'188J'指 19 世纪 80 年代，从 1880 年到 1889 年。

示例 2：'18J'指 2 世纪 80 年代，从 180 年到 189 年。

7.9 世纪

世纪的完全表示法如下：

[centE]

示例 1：'13C'指 14 世纪，从 1300 年到 1399 年。

示例 2：'3C'指 4 世纪，从 300 年到 399 年。

7.10 省略值为零的构件

除非省略会影响精度，显式形式中值为'0'的时标构件可以与其相应的标志符一起完全省略。

在本条中给出的表示法中，如果省略了高位的时标构件(与表示法中指定的最低位构件相比)，则只要时标构件接受值为"0"，就假定其值为"0"(见 GB/T 7408.1—2023 中的 4.3)。

示例 1：'2018Y8M8DT30M0SZ'表示 2018 年 8 月 8 日的协调世界时 00:30:00。由于省略了"小时"构件并包括了"秒"，因此假定小时为零，且表达式精确到秒。就等同于表达式'2018Y08M08DT30M0SZ'，其中日历月和日历日应用零填充。

示例 2：'1985Y4M15DT15H0M10S'和'1985Y4M15DT15H10S'均能用于表示 1985 年 4 月 15 日下午 3:00:10 的时间。

示例 3：'1988Y3M1DT2H0M0S'和'1988Y3M1DT2H'是不等同的；前者的精确到秒，后者的精确到小时。

7.11 标示精度

日期和时间表示法中最低位的时标构件，反映了该表示法的精度。

示例 1：'1985Y4M'表示精度到日历月。

示例 2：'1985Y4M12DT2H'表示精度到时钟小时。

示例 3：'1985Y4M12DT30M'表示精度到时钟分，其中时钟小时时标构件是零值，被省略。

7.12 时间的十进制小数

根据 GB/T 7408.1—2023 中的 5.3.1.4，表达式中可包含小时、分或秒的十进制小数。

示例 1：'2018Y8M8DT0.5H'指使用十进制小数符号表示精度为分的 2018 年 8 月 8 日 00 小时 30 分。

示例 2：'2018Y8M8DT10H30.5M'指使用十进制小数符号表示精度为秒的 2018 年 8 月 8 日 10 小时 30 分 30 秒。

示例 3：'2018Y8M8DT10H30M15.3S'指使用十进制小数符号表示精度为亚秒的 2018 年 8 月 8 日 10 小时 30 分 15 秒 300 毫秒的日期。

7.13 完全表示法以外的表示法

本条中给出的任何表示法均可进行修改，以便降低精度(7.11)和采用十进制小数表示法(7.12)。

示例 1：'2018Y8M'表示 2018 年 8 月的日期，精度到日历月。

示例 2：'2018Y8M8DT30M'：表示 2018 年 8 月 8 日 00 时 30 分的日期，精度到分。省略的"小时"构件假定是零，因为它比表示法中指定的最低位构件("分")的位高。省略的"秒"构件不假定是零，因为它比最低位构件的位低。

7.14 时间间隔

7.14.1 通则

显式形式的时间间隔应以起点和终点表示。斜线["/"]是用作分隔起点和终点的分隔符。时间间隔的完全表示法统一表示为符号[timeIntervalE]。

a) 起点和终点：

tiseE=[dtE]["/"][dtE]

b) 起点和时长：

tisdE=[dtE]["/"][duration]

c) 时长和终点：

tideE=[duration]["/"][dtE]

在这些表示法中，可以将[dtE]替换为[dtsE]，这样就能指定时移。

示例：'1985Y4M12DT23H20M50S/1985Y6M25DT10H30M0S'指时间间隔起点为日的当地时间 1985 年 4 月 12 日 23 小时 20 分 50 秒，终点为当地时间 1985 年 6 月 25 日 10 小时 30 分。

7.14.2 时标构件顺序

对于由起点和终点表示的时间间隔，如果从"时间间隔的终点"中省略高位时标构件，该表达式是明确的；反之从"时间间隔的起点"中省略高位时标构件，则该表达式是不适用的。

示例 1：'2018Y1M15D/2M20D'等同于'2018Y1M15D/2018Y2M20D'，因为表达式'2M20D'明确指的是日历月和日历日构件，而高位构件能从起点表达中继承。

示例 2：'2018Y1M15D/1M10D'为无效表达。因为如果从起点表达继承高位构件，则终点将早于起点。

7.14.3 时移指示

除非包含相应的替代项，否则应假定分隔符前构件中包含的时区和协调世界时表示也适用于分隔符后的构件。

示例：'2018Y1M15DZ5Y0M/2018Y2M20D'等同于'2018Y1M15DZ5Y0M/2018Y2M20DZ5Y0M'，因为'Z5Y0M'时移也适用于分隔符后的表达式。

7.15 循环时间间隔

显式形式可以在循环时间间隔中使用。循环时间间隔的完全表示法如下所示。

["R"][n]["/"][timeIntervalE]

8 日期和时间表达式限定

8.1 通则

本条适用于 4.5 中以显式形式给出的日期和时间表达式，以及 ISO 8601-1 中定义的隐式形式的"扩展格式"。本条中的原则和表示法源于美国国会图书馆"扩展日期/时间格式(Extended Date/Time Format 1.0)"。

8.2 原则

8.2.1 完全限定

日期和时间表达式的限定由表达式最右侧的限定符号指定。

8.2.2 一组限定

一组构件的限定由紧接时标构件右侧的限定符号指定，表示该限定适用于该构件的值以及该构件左侧的任何构件值。

示例 1：在日历日期表达式中，如果限定符号紧接在日历日的右侧，则它适用于日历日、日历月和日历年(整个日期表达式)。

示例 2：在日历日期表达式中，如果限定符号出现在日历月的右侧，则它适用于日历月和日历年。

示例 3：在日历日期表达式中，如果限定符号出现在日历年的右侧，则仅适用于日历年。

8.2.3 单个限定

单个构件的限定由限定符号指定：

——隐式形式中，紧接时标构件的左侧；

——显式形式中，出现在时标构件的值与其指定符号之间。

8.2.4 用于解决歧义的首选表示法

在多个表示法表达相同含义的情况下，首选形式具备以下规则：

——更少的限定字符；

——无多余限定；

——更加接近其他不合格日期的对齐和排序。

这些规则宜应用于日期和时间表达式，以获得其首选形式：

a) 完全限定(8.2.1)优于一组限定(8.2.2)，一组限定优于时标构件的单个限定(8.2.3)；

示例 1：'2015-02-28?'优于'2015-02? -? 28'，因为完全限定是首选。

示例 2：'2015-02? -28?'优于'? 2015-? 02-28'，因为一组限定是首选。

b) 宜删除多余的限定；

注 1：例如当一组限定和单个限定都适用于时标构件时，单个限定则是多余的。

示例 3：'2015-02? -28'优于'2015-? 02? -28'，因为在后一种形式中的第一个"?"是多余的。

c) 尽可能组合各种限定。

注 2：例如相邻时标构件上的单个限定能合并为 1 个具有一组限定的表达式。

示例 4：'2015-02%-28'优于'%2015-%02-28'，因为前者具有更少的限定字符。

8.3 允许限定的时标构件

8.3.1 通则

根据 4.5 的规则，扩展了 4.3 和 GB/T 7408.1—2023 中 4.3.1 至 4.3.7 的时标构件，以允许单个限定(见 8.2.3)。

8.3.2 日历年，左限定

a) 隐式形式：

year(q)=[!][Q][YYYY]

示例 1：‘? 1985’表示日历年 1985 年不确定。

b) 显式形式：

yearE(q)=[i][!][Q]["Y"]

示例 2：‘2018? Y’表示日历年 2018 年不确定。

8.3.3 日历月，左限定

a) 隐式形式：

month(q)=[!][Q][MM]

示例 1：‘? 03’表示日历月 3 月不确定。

b) 显式形式：

monthE(q)=[i][!][Q]["M"]

示例 2：‘8? M’表示日历月 8 月不确定。

8.3.4 年中的日历星期，左限定

a) 隐式形式：

week(q)=[!][Q]["W"][WW]

示例 1：‘? W53’表示一年中的第 53 个日历星期不确定。

b) 显式形式：

weekE(q)=[i][!][Q]["W"]

示例 2：‘20? W’表示一年中的第 20 个日历星期不确定。

8.3.5 月中的日历日，左限定

a) 隐式形式：

day(q)=[!][Q][DD]

示例 1：‘? 31’表示月中的第 31 个日历日不确定。

b) 显式形式：

dayE(q)=[i][!][Q]["D"]

示例 2：‘11? D’表示月中的第 11 个日历日不确定。

8.3.6 星期中的日历日，左限定

a) 隐式形式：

dayk(q)=[!][Q][K]

示例 1：‘? 5’表示星期五的日历日不确定。

b) 显式形式：

daykE(q)=[i][!][Q]["K"]

示例 2：‘3? K’表示星期三的日历日不确定。

8.3.7 年中的日历日，左限定

a) 隐式形式：

dayo(q)=[!][Q][OOO]

示例 1：‘? 306’表示一年中的第 306 个日历日不确定。

b) 显式形式：

dayoE(q)=[i][!][Q]["O"]

示例 2：‘88? O’表示一年中的第 88 个日历日不确定。

8.3.8 时钟小时,左限定

a) 隐式形式:

hour(q)=[!][Q][hh]

示例 1:'~12'表示近似在日历日开始后的第 12 个时钟小时。

b) 显式形式:

hourE(q)=[i][!][Q]["H"]

示例 2:'6~H'表示近似 6 小时。

8.3.9 时钟分,左限定

a) 隐式形式:

min(q)=[!][Q][mm]

示例 1:'~30'表示近似在时钟小时开始后的第 30 个时钟分。

b) 显式形式:

minE(q)=[i][!][Q]["M"]

示例 2:'30~M'表示近似 30 分。

8.3.10 时钟秒,左限定

时钟秒和秒时长表示法如下:

a) 隐式形式:

sec(q)=[!][Q][ss]

示例 1:'%40'表示不确定且近似从时钟分开始后的第 40 个时钟秒。

b) 显式形式:

secE(q)=[i][!][Q]["S"]

示例 2:'30%S'表示不确定且近似 30 秒。

8.3.11 年代,左限定

a) 隐式形式:

dec(q)=[!][Q][YYY]

示例 1:'? 196'表示 20 世纪 60 年代的时间不确定。

b) 显式形式:

decE(q)=[i][!][Q]["J"]

示例 2:'133? J'表示 14 世纪 30 年代的时间不确定。

8.3.12 世纪,左限定

a) 隐式形式:

cent(q)=[!][Q][YY]

示例 1:'? 16'表示 17 世纪的时间不确定。

b) 显式形式:

centE(q)=[i][!][Q]["C"]

示例 2:'22? C'表示 23 世纪的时间不确定。

8.4 带有限定的日历日期表示法

8.4.1 日历日期的完全表示法

日历日期的完全表示法适用于 7.2 和 GB/T 7408.1—2023 中 5.2.2.1b)的表示法。

a) 隐式形式：

dateI(q)=[dateI][Q]

示例 1：'1985-04-12?'表示 1985 年 4 月 12 日，整个日期不确定。

b) 显式形式：

dateE(q)=[dateE][Q]

示例 2：'1985Y04M12D?'表示 1985 年 4 月 12 日，整个日期不确定。

8.4.2 带有降低精度的日历日期表示法

这些表示法适用于 GB/T 7408.1—2023 中 5.2.2.2 的表示法。

a) 特定日历月

1) 隐式形式：

[year]["-"][month][Q]

2) 显式形式：

[yearE][monthE][Q]

示例 1：'1985-04?'为隐式形式，表示 1985 年 4 月，精度到月，整个日期不确定。

示例 2：'1985Y04M?'为显式形式，表示 1985 年 4 月，精度到月，整个日期不确定。

b) 特定日历年

1) 隐式形式：

[year][Q]

2) 显式形式：

[yearE][Q]

示例 3：'1985～'为隐式形式，表示 1985 年，精度到年，其中年的值是近似值。

示例 4：'1985Y?'为显式形式，表示 1985 年，精度到年，其中年的值不确定。

c) 特定年代

1) 隐式形式：

[dec][Q]

2) 显式形式：

[decE][Q]

示例 5：'198%'为隐式形式，表示 20 世纪 80 年代，精度到年代，其中年代的值是近似的且不确定。

示例 6：'198J?'为显式形式，表示 20 世纪 80 年代，精度到年代，其中年代的值不确定。

d) 特定世纪

1) 隐式形式：

[cent][Q]

2) 显式形式：

[centE][Q]

示例 7：'19%'为隐式形式，表示 20 世纪，精度到世纪，其中世纪的值是近似的且不确定。

示例 8：'19C～'为显式形式，表示 20 世纪，精度到世纪，其中世纪的值是近似值。

注：十年表示年代的精度，"近似十年"是指"近似为 20 世纪 80 年代的十年，但可能是(例如)20 世纪 70 年代或 20 世纪 90 年代"。这并不意味着时间间隔起点近似为 20 世纪 80 年代初，终点近似为 20 世纪 80 年代末。后

者用 1980～/1990～表示，精度到年。

8.4.3 日历日期的扩展表示法

该表示法适用于 GB/T 7408.1—2023 中 5.2.2.3 的表示法。

如果通过协商采用扩展表示法，则格式应如下所述。交换双方应就时标构件(年、年代和世纪)的额外数字位数达成一致。

在以下示例中，同意用两位数扩展时标构件年。

a) 特定日历日

隐式扩展格式：

[±][year(6)]["-"][month]["-"][day][Q]

示例 1：'+001985-04-12%'表示 1985 年 4 月 12 日，整个日期是近似的且不确定。

b) 特定日历月

隐式扩展格式：

[±][year(6)]["-"][month][Q]

示例 2：'+001985-04%'表示 1985 年 4 月，精度到月，整个日期是近似的且不确定。

c) 特定日历年

隐式基本格式：

[±][year(6)][Q]

示例 3：'+001985%'表示 1985 年，精度到年，该年是近似的且不确定。

d) 特定日历年代

隐式基本格式：

[±][dec(5)][Q]

示例 4：'+00198%'表示 20 世纪 80 年代，精度到年代，该年代是近似的且不确定。

e) 特定日历世纪

隐式基本格式：

[±][cent(4)][Q]

示例 5：'+0019%'表示 20 世纪，精度到世纪，该世纪是近似的且不确定。

8.4.4 时标构件的一组限定

该表示法是通过将 8.2.2 的规则适用于日历日期表示法而获得的。

a) 适用于日历日、日历月和日历年

1) 隐式形式：

[year]["-"][month]["-"][day][Q]

2) 显式形式：

[yearE][monthE][dayE][Q]

示例 1：'2004-06-11%'为隐式形式，表示 2004 年 6 月 11 日是近似的且不确定。

示例 2：'2004Y06M11D%'为显式形式，表示 2004 年 6 月 11 日是近似的且不确定。

b) 适用于日历月和日历年

1) 隐式形式：

[year]["-"][month][Q]["-"][day]

2) 显式形式：

[yearE][monthE][Q][dayE]

示例 3：'2004-06～-11'为隐式形式，表示 2004 年 6 月 11 日，其中月和年是近似值。

示例 4：'2004Y06M～11D'为显式形式，表示 2004 年 6 月 11 日，其中月和年是近似值。

c) 仅适用于日历年

1) 隐式形式：

[year][Q]["-"][month]["-"][day]

2) 显式形式：

[yearE][Q][monthE][dayE]

示例 5：'2004? -06-11'为隐式形式，表示 2004 年 6 月 11 日，其中年不确定。

示例 6：'2004Y? 06M11D'为显式形式，表示 2004 年 6 月 11 日，其中年不确定。

8.4.5 时标构件的单个限定

该表示法是通过将 8.2.3 的规则适用于日历日期表示法而获得的。

a) 隐式形式：

[year(q)]["-"][month(q)]["-"][day(q)]

b) 显式形式：

[yearE(q)][monthE(q)][dayE(q)]

示例 1：隐式形式'2004-%06-%11'、显式形式'2004Y6%M11%D'：表示已知日历年；日历月和日历日是近似的且不确定。

示例 2：隐式形式'? 2004-? 06-11'、显式形式'2004? Y6? M11D'：表示已知日历日；日历年和日历月不确定。

示例 3：隐式形式'2004-? 06-11'、显式形式'2004Y6? M11D'：表示已知日历年和日历日；日历月不确定。

示例 4：隐式形式'2004-~06-11'、显式形式'2004Y6~M11D'：表示已知日历年和日历日；日历月是近似值。

示例 5：隐式形式'2004-%06-11'、显式形式'2004Y6%M11D'：表示已知日历年和日历日；日历月是近似的且不确定。

示例 6：隐式形式'? 2004-06-? 11'、显式形式'2004? Y6M11? D'：表示已知日历月；日历年和日历日不确定。

示例 7：隐式形式'? 2004-06-~11'、显式形式'2004? Y6M11~D'：表示已知日历月；日历年不确定；日历日是近似值。

示例 8：隐式形式'2004? -06-11'、显式形式'2004Y? 6M11D'：表示已知日历月和日历日；日历年不确定。

8.4.6 允许对时标构件带有一组限定和单个限定

将 8.2.2 和 8.2.3 的规则适用于日历日期表示法。

示例 1：隐式形式'2004-06? -~11'、显式形式'2004Y6M? 11~D'：表示日历年和日历月不确定；日历日是近似值。

示例 2：隐式形式'2004? -06-~11'、显式形式'2004Y? 6M11~D'：表示日历年不确定；已知日历月；日历日是近似值。

示例 3：隐式形式'2004-06%-? 11'、显式形式'2004Y6M%11? D'：表示日历年和日历月是近似的且不确定；日历日不确定。

8.5 带有限定的日期和时间表达式

8.2 中的原则适用于 8.3 中所述的时标构件的日期和时间表达式。

示例 1：'2018Y6M15DT19H20M30S~'为显式形式，完全限定；整个表达式是近似值。

示例 2：'2018Y6M15D? T19H20M30S'为显式形式，一组限定；日历年、日历月和日历日不确定；已知时钟小时、时钟分和时钟秒。

示例 3：'2018Y6M? 15DT19H20M30~S'为显式形式，一组限定和单个限定；日历年和日历月不确定；时钟秒是近似值；已知日历日、时钟小时和时钟分。

9 未指定数字

9.1 通则

本条适用于日期和时间表达式中4.6未指定数字的规则。本条中的方法和表示法源于美国国会图书馆“扩展日期/时间格式(Extended Date/Time Format 1.0)”。

9.2 带有未指定数字的日历日期表示法

9.2.1 带有右侧未指定数字的时标构件

9.2.1.1 在完全表示法中

未指定数字标志符能替代日期和时间表示法中最右侧的时标构件值的一个或所有数字。

a) 完全表示法,指定日历年和日历月,未指定日历日

1) 隐式形式

[year]["-"][month]["-"]["XX"]

2) 显式形式

[yearE][monthE]["X' D"]

示例1:'1985-04-XX'和'1985Y04MX' D'分别以隐式形式和显式形式表示日历月1985年4月中的日历日,具体的日未指定。

b) 完全表示法,指定日历年,未指定日历月和日历日

1) 隐式形式

[year]["-"]["XX"]["-"]["XX"]

2) 显式形式

[yearE]["X' M"]["X' D"]

示例2:'1985-XX-XX'和'1985YX' MX' D'分别以隐式形式和显式形式表示日历年1985年中的日历日,具体的月和日未指定。

c) 完全表示法,未指定日历年、日历月和日历日

1) 隐式形式

["XXXX"]["-"]["XX"]["-"]["XX"]

2) 显式形式

["X' Y"]["X' M"]["X' D"]

示例3:'XXXX-XX-XX'和'X' YX' MX' D'分别以隐式形式和显式形式表示具体的年、月和日未指定的日历日。

9.2.1.2 在降低精度日期中

在以下情况下,未指定数字标志符能替代降低精度日期中最右侧时标构件值的所有数字:

a) 降低精度,指定日历年,未指定日历月

1) 隐式形式

[year]["-"]["XX"]

2) 显式形式

[yearE]["X' M"]

示例1:'2004-XX'和'2004YX' M'分别以隐式形式和显式形式表示2004年中以月为精度且未指定月的日历日期。

b) 降低精度，未指定日历年和日历月

1) 隐式形式

["XXXX"]["-"]["XX"]

2) 显式形式

["X' Y"]["X' M"]

示例 2：'XXXX-XX'和'X' YX' M'分别以隐式形式和显式形式表示以月为精度且未指定年和月的日历日期。

c) 降低精度，日历年最右侧的一到四个数字未指定

1) 日历年最右侧的一个数字未指定

——隐式形式

[YYY]["X"]

——显式形式

[YYY]["X"]["Y"]

示例 3：'201X'和'201XY'分别以隐式形式和显式形式表示以年为精度的日历日期，其中年为四位数字且以'201'开头。

2) 日历年最右侧的两个数字未指定

——隐式形式

[YY]["XX"]

——显式形式

[YY]["XX"]["Y"]

示例 4：'20XX'和'20XXY'分别以隐式形式和显式形式表示以年为精度的日历日期，其中年为四位数字且以'20'开头。

3) 日历年最右侧的三个数字未指定

——隐式形式

[Y]["XXX"]

——显式形式

[Y]["XXX"]["Y"]

示例 5：'2XXX'和'2XXXY'分别以隐式形式和显式形式表示以年为精度的日历日期，其中年为四位数字且以'2'开头。

4) 日历年最右侧的四个数字未指定

——隐式形式

["XXXX"]

——显式形式

["XXXX"]["Y"]

示例 6：'XXXX'和'XXXXY'分别以隐式形式和显式形式表示以年为精度的日历日期，其中年为四位数字且均未指定。

d) 降低精度，所有日历年数字均未指定

——显式形式

["X' "]["Y"]

示例 7：'X' Y'为显式形式，表示以年为精度的日历日期，其中年未指定且无数字限制。

注：'1985-XX-XX'表示 1985 年的某一日，其含义与'1985'不同，后者指 1985 年。同样，'1985-04'是降低精度的表达式，而'1985-04-XX'是完全表示法的表达式。

9.2.2 带有任何未指定数字的时标构件

本条采用 4.6.3 中规定的日历日期表示法规则。

示例 1：隐式形式‘156X-12-25’、显式形式‘156XY12M25D’：表示 16 世纪 60 年代的某个 12 月 15 日。

示例 2：隐式形式‘15XX-12-25’、显式形式‘15XXY12M25D’：表示 16 世纪的某个 12 月 15 日。

示例 3：隐式形式‘1XXX-12-XX’、显式形式‘1XXXY12MX‘D’：表示以 1 开头的四位数年中的某年 12 月的某个日历日。

示例 4：隐式形式‘XXXX-12-XX’、显式形式‘X‘Y12MX‘D’：表示某年 12 月的某个日历日。

示例 5：隐式形式‘1560-XX-25’、显式形式‘1560YX‘M25D’：表示 1560 年某个日历月的 25 日。

示例 6：隐式形式‘1560-X2’、显式形式‘1560YX2M’：表示 1560 年日历月 2 月或 12 月。

示例 7：隐式形式‘1XXX-XX’、显式形式‘1XXXYX‘M’：表示以 1 开头的四位数年中的某个日历月。

示例 8：隐式形式‘1XXX-12’、显式形式‘1XXXY12M’：表示以 1 开头的四位数年中的某个 12 月。

示例 9：隐式形式‘1XXX’、显式形式‘1XXXY’：表示以 1 开头的四位数年中的某年。

示例 10：隐式形式‘1XX3’、显式形式‘1XX3Y’：表示以 1 开头以 3 结尾的四位数年中的某年。

9.3 带有未指定数字的日期和时间表达式

4.6 中的规则适用于任何日期和时间表达式。

示例 1：显式形式‘2018Y3M17DT20H40MX‘S’表示除了未指定时钟秒，所有构件是已知的。

示例 2：显式形式‘2018Y3M17DT20HXXMXS’表示除了时钟分是两位数的未指定数字，时钟秒是一位数的未指定数字，所有构件是已知的。

示例 3：显式形式‘201XY3M17DTX‘H1XXMX0S’表示日历年 2010 年至 2019 年之间的 3 月 17 日，未指定时钟小时和两位数时钟分，以及第一位未指定、第二位数为零的两位数时钟秒。

10 时间间隔扩展表示法

10.1 通则

以下特性与 ISO 8601-1 中定义的时间间隔结合使用。本条中的方法和表示法源于美国国会图书馆“扩展日期/时间格式(Extended Date/Time Format 1.0)”。

10.2 起点或终点未知或开放的时间间隔

以下表示法扩展了 ISO 8601-1 中时间间隔的规定，允许指定起点或终点为未知或开放。

a) 开放时间间隔终点

[intexpr]["/"]["‥"]

示例 1：隐式形式‘1985-04-12/..’、显式形式‘1985Y4M12D/..’：表示以日为精度的时间间隔，起点为 1985 年 4 月 12 日，终点开放。

示例 2：隐式形式‘1985-04/..’、显式形式‘1985Y4M/..’：表示以月为精度的时间间隔，起点为 1985 年 4 月，终点开放。

示例 3：隐式形式‘1985/..’、显式形式‘1985Y/..’：表示以年为精度的时间间隔，起点为 1985 年，终点开放。

b) 开放时间间隔起点

["‥"]["/"][intexpr]

示例 4：隐式形式‘../1985-04-12’、显式形式‘../1985Y4M12D’：表示以日为精度的时间间隔，起点开放，终点为 1985 年 4 月 12 日。

示例 5：隐式形式‘../1985-04’、显式形式‘../1985Y4M’：表示以月为精度的时间间隔，起点开放，终点为 1985 年 4 月。

示例 6：隐式形式‘../1985’、显式形式‘../1985Y’：表示以年为精度的时间间隔，起点开放，终点为 1985 年。

c) 带有未知终点的时间间隔

[intexpr]["/"]

示例 7：隐式形式‘1985-04-12/’、显式形式‘1985Y4M12D/’：表示以日为精度的时间间隔，起点为 1985 年 4 月 12 日，终

点未知。

示例 8：隐式形式‘1985-04/’、显式形式‘1985Y4M/’：表示以月为精度的时间间隔，起点为 1985 年 4 月，终点未知。

示例 9：隐式形式‘1985/’、显式形式‘1985Y/’：表示以年为精度的时间间隔，起点为 1985 年，终点未知。

d） 带有未知起点的时间间隔

[“/”][intexpr]

示例 10：隐式形式‘/1985-04-12’、显式形式‘/1985Y4M12D’：表示以日为精度的时间间隔，起点未知，终点为 1985 年 4 月 12 日。

示例 11：隐式形式‘/1985-04’、显式形式‘/1985Y4M’：表示以月为精度的时间间隔，起点未知，终点为 1985 年 4 月。

示例 12：隐式形式‘/1985’、显式形式‘/1985Y’：表示以年为精度的时间间隔，起点未知，终点为 1985 年。

10.3 时间间隔中日期的限定

10.3.1 通则

间隔中的起点和/或终点可被限定。

10.3.2 完全限定

起点和终点能与 4.5 和 4.6 中规定的用法结合使用。

示例 1：隐式形式‘1984-01-02～/2004-06-04’、显式形式‘1984Y1M2D～/2004Y6M4D’：表示起点近似为 1984 年 1 月 2 日，终点为 2004 年 6 月 4 日。

示例 2：隐式形式‘1984～/2004-06’、显式形式‘1984Y～/2004Y6M’：表示起点近似为 1984 年，终点为 2004 年 6 月。

示例 3：隐式形式‘1984/2004-06～’、显式形式‘1984Y/2004Y6M～’：表示起点为 1984 年，终点近似为 2004 年 6 月。

示例 4：隐式形式‘1984? /2004%’、显式形式‘1984Y? /2004Y%’：表示起点不确定，但被认为是 1984 年；终点不确定，但被认为近似为 2004 年。

10.3.3 部分限定

起点和/或终点的部分可以被限定。

示例：隐式形式‘2004-06-～01/2004-06-～20’、显式形式‘2004Y6M1～D/2004Y6M20～D’：表示 2004 年 6 月的一个时间间隔，起点近似为 1 日，终点近似为 20 日。

10.4 时间间隔中部分日期未指定

部分起点或终点可为未指定。

示例：隐式形式‘2004-06-XX/2004-07-03’、显式形式‘2004Y6MXD/2004Y7M3D’：表示时间间隔起点为 2004 年 6 月的未指定日，终点为 7 月 3 日。

10.5 未知或开放时间间隔中近似且不确定日期

起点和终点能与 4.5、4.6 和 10.2 中规定的用法结合使用。

示例 1：隐式形式‘1984-01-02～/’、显式形式‘1984Y1M2D～/’：表示起点近似为 1984 年 1 月 2 日；终点未知。

示例 2：隐式形式‘1984-01-02～/..’、显式形式‘1984Y1M2D～/..’：表示起点近似为 1984 年 1 月 2 日；无终点。

示例 3：隐式形式‘../198X-01-02～’、显式形式‘../198XY1M2D～’：表示起点未知；终点近似为 1980 年至 1989 年期间某一年的 1 月 2 日。

10.6 用时标构件限定表示之前和之后

起点和终点能与 6.3 中规定的双点符号[“..”]结合使用。

示例 1：隐式形式'..2004-06-01/2004-06-～20'、显式形式'..2004Y6M1D/2004Y6M20～D'：表示时间间隔起点为2004 年 6 月 1 日或之前，终点近似为当月的 20 日。

示例 2：隐式形式'2004-06-01～/2004-06-20..'、显式形式'2004Y6M1D～/2004Y6M20D..'：表示时间间隔起点近似为从 2004 年 6 月 1 日，终点为 20 日或之后。

11 时长及扩展的显式形式

11.1 通则

时长能够用时标单位的组合以显式形式表示——年、月、星期、日、小时、分和秒。本条中时长的表示法源于国际组织日历联盟的标准 CalConnect CC 18011 第 7 条"时长的显式形式"(Explicit duration)"。

这些时标构件符合 4.3 中的规定，用于规定正时长。

11.2 时长单位

时标单位构件由用于构成时长表达式的时标构件表示，并被定义为"时长单位"。

以下时标构件可组合成[durationUnits]表示法，用于时长表达式。

durationUnits=[yearE][monthE][weekE][dayE]["T"][hourE][minuteE][secondE]

其中：

["T"]是时间标志符，用于将与时钟的时标构件与日历的时标构件分开；

由时标构件(如[monthE])表示的每个时长单位均可省略。

在[durationUnits]表示法中，高位的时标构件应在低位的时标构件之前表示。

每个时长单位均可为负值。[durationalUnits(m)]表示法中的每个时标构件可为负值：

durationUnits(m)=[yearE(m)][monthE(m)][weekE(m)][dayE(m)]["T"][hourE(m)][minuteE(m)][secondE(m)]

11.3 表示法

11.3.1 通则

时长的完全表示法有以下两种形式。

11.3.2 复合表示法

与 GB/T 7408.1—2023 中的 5.5.2 相比，时长的复合表示法是一种更灵活、更宽松的表示法。它包含了 GB/T 7408.1—2023 中的 5.5.2 中的时长表示法的所有表达式，如下所示。

[!]["-"]["P"][durationUnits(m)]

其中，[durationUnits(m)]包括用于表示(正或负)时长的时标构件(见 11.2)。

以下两个示例中的表达式包含在 ISO 8601-1 中的表达式内。

示例 1：'P3D'表示时长为 3 日。

示例 2：'P180Y800D'表示时长为 180 年零 800 日。

以下四个示例中的表达式不在 ISO 8601-1 中，但符合本条的规定。

示例 3：'P3W2D'表示时长为 3 个星期零 2 日，即 23 日(等同于表达式'P23D')。在 ISO 8601-1 中，["W"]不允许与其他任何构件一起出现。

示例 4：'P5Y10W'表示时长为 5 年零 10 个星期。

示例 5：'P-3M-3DT1H5M'表示负时长为 3 个月零 3 日，正时长为 1 小时 5 分。

示例 6：'P-2M-1D'表示负时长为 2 个月零 1 日。

当在时长标志符["P"]之前加上负号时，该负号能作用于时长表达式中的所有时标构件。

示例 7：'-P2M1D'等同于'P-2M-1D'。

示例 8：'-P5DT10H'等同于'P-5DT-10H'。

当负号应用于其值已经为负（指向相反方向）的时标构件时，这意味着时长的方向再次反转，转化为正值。

示例 9：'-P8M-1D'表示负时长"8 个月减去 1 日"，等同于'P-8M1D'，即"倒退 8 个月，前进 1 日"。

示例 10：'-P-5WT-18H30M'表示负时长"倒退 5 个星期零 18 小时，但前进 30 分"，等同于'P5WT18H-30M'，即"前进 5 个星期零 18 小时，但倒退 30 分"。

注：只有当放置在实际时标上时，才能知道某些时标构件的确切时长，参见 D.2。

11.3.3 优先表示法

在日期时间公式中，用于时长计算的时标构件的优先顺序可能会从根本上改变结果。

时长的优先表示法，用于指定时长内时标构件的求值顺序，描述如下，表示为[durationP]。

durationP=[durC-1][durC-2]...[durC-n]

其中：

[durC-i]指["P"][calendarDU]或["P"]["T"][clockDU]；

[calendarDU]指[yearE(m)]、[monthE(m)]、[weekE(m)]和[dayE(m)]之一；

[clockDU]指[hourE(m)]、[minute(m)]和[secondE(m)]之一；

[durC-i]构件的顺序，从左到右确定时长语句[durationP]的求值优先顺序。

以下四个示例都指定了 1 年、3 个月和 2 日的时长，但优先顺序不同。

示例 1：'P1YP3MP2D'表示 1 年、3 个月和 2 日的时长，按照从左到右的优先顺序。

示例 2：'P2DP3MP1Y'表示 2 日、3 个月和 1 年的时长，按照从左到右的优先顺序。

示例 3：'P3MP2DP1Y'表示 3 个月、2 日和 1 年的时长，按照从左到右的优先顺序。

示例 4：'P-3MP2DP-1Y'表示反方向 3 个月、正方向 2 日和反方向 1 年的时长，按照从左到右的优先顺序。

当优先时长在第一个["P"]之前以负号作为前缀时，负号能用于内部的所有时长单位。

示例 5：'-P2MP1D'等同于'P-2MP-1D'。

示例 6：'-P5DPT10H'等同于'P-5DPT-10H'。

与 11.3.2 类似，当负号应用于其值已经为负的时标构件时，宜将其转化为正值。

示例 7：'-P8M-1D'表示负时长，即"8 个月减去 1 日"，等同于'P-8MP1D'，即"倒退 8 个月，前进 1 日"。

示例 8：'-P-5WPT-18HPT30M'表示"倒退 5 个星期零 18 小时，但前进 30 分"，等同于'P5WPT18HPT-30M'，即"前进 5 个星期零 18 小时，但倒退 30 分"。

在时长计算中，复合表示法和优先表示法之间的差异是显而易见的，见第 14 章。

11.4 带有十进制小数的时长

时长表示法中的每个时标构件可以用小数表示。

示例：'P1M2.5D'表示"1 个月零 2 日半"。

12 日期和时间的选择

12.1 通则

时标构件也可用选择规则来匹配特定时标单位值。本条是基于 4.3 和 GB/T 7408.1—2023 中 4.3 的规定。本条的原则和方法源于国际组织日历联盟的标准 CalConnect CC 18012 第 5 条"选择日期和时间(Selection of date and time)"。

"选择规则集"[selection]可以包括零个或多个选择规则。

selection=["L"][selection-rule-1]...[selection-rule-n]["N"]

其中：

["L"]指选择集前缀标志符；

["N"]指选择集后缀标志符；

[selection-rule-n]指本条中定义的选择规则；选择集前缀标志符和后缀标志符之间可以存在多个选择规则。

选择规则集表达式确定为一组一个或多个时标构件，称为"选择集"，在时标上可以是连续的或不相交的。

示例 1：'L(1,3,5)KN'表示"星期一、星期三和星期五"，描述了一组不相交的日历日(所有三个日历日彼此不相邻)。

示例 2：'L(1,2)MN'，表示"1 月和 2 月"，描述了一组日历月，这些日历月在一侧是连续的(1 月紧接着 2 月)，但在另一侧是不相交的，当放置在时标上时(3 月至 12 月不在该表达式中)。

在一个选择规则集中，只能有一个相同类型的选择规则。

注 1：当选择规则集包含"位置选择"时，该表达式将解析为时标构件的单个示例(或者当示例标志符 1 表示为一组时，解析为一组离散的示例)。

示例 3：'L1K1IN'表示"第一个星期一"，描述了 1 个日历日。

示例 4：'L1K(1,2)IN'表示"第一个和第二个星期一"。

选择规则应放置在左侧高位时标构件之前和右侧低位时标构件之后。

注 2：本条中规定的选择规则是 IETF RFC 5545 中的"RECUR"的超集，虽然本文件中规定的某些选择规则能够和其转换，但应在其语境中注明例外和限制。

12.2 选择规则

12.2.1 年中的日历月的选择

该选择规则规定了日历年的一组日历月。

表示法：

monthSR=[monthE]

该选择规则的有效值为[1]到[12]，对应日历月的顺序数。

示例 1：'3M'表示一年中第 3 个日历月，即 3 月。

示例 2：'12M'表示一年中第 12 个日历月，即 12 月。

12.2.2 年中的日历星期的选择

该选择规则规定了日历年中的一组日历星期。由于年中的日历星期构件是可变的，因此允许使用负值规定年中的星期数。

表示法：

weekSR=[weekE]

该选择规则的有效值为[1]至[53]和[-53]至[-1]。根据 ISO 8601-1 中定义的星期数，对应一年中的日历星期的顺序数。

注 1：IETF RFC 5545 中，只有在重复规则的频率设置为每年一次时(13.4.2)，才宜出现此规则。

示例 1：日历年中第十个星期用表达式'10W'表示。

示例 2：日历年中倒数第二个星期用表达式'-2W'表示。

注 2：根据 GB/T 7408.1—2023 中 4.2.2 的规定，只有当星期四是 1 月 1 日，或者闰年中星期三是 1 月 1 日时，才能出现第 53 个星期。

注 3：关于负的星期见 4.4.1.3。

注 4：ISO 8601-1 中提供了日历星期和星期数的定义。

12.3 月中的日历日的选择

该选择规则规定了日历月中的一组日。由于月中的日历日是可变的，因此允许使用负值规定月中的日数。

表示法：

daySR=[dayE]

该选择规则的有效值为[1]至[31]和[-31]至[-1]。对应日历月中的最大日历日数。

示例 1：'18D'表示日历月中第十八个日历日。

示例 2：'-10D'表示日历月中倒数第十个日历日。

注 1：当频率设置为每星期时，IETF RFC 5545 不能使用该选择规则。

注 2：关于负的月中的日历日见 4.4.1.4。

12.4 星期中日的选择

该选择规则规定了星期中的一组日。

表示法：

daykSR=[daykE]

该选择规则的有效值为[1]至[7]。

示例 1：使用每月重复规则(即当[eligible-time-intervals]为[monthE]时；参见 D.4.1)，'1K'表示日历月中的所有星期一。

示例 2：在年度语境中，'5K'表示日历年中的所有星期五。

12.5 日历年中日的顺序数的选择

该选择规则规定了日历年中的一组日的顺序数，并且仅在重复规则设置为每年、每月或每日时才指定(13.4.2)。

由于日历年中的日的顺序数是可变的，因此允许使用负的年中的日历日来反向指定年中的日的顺序数。

表示法：

dayoSR=[dayoE(m)]

该选择规则的有效值为[1]至[366]和[-366]至[-1]。

注：[366]和[-366]的值用于匹配闰年。

示例 1：'-1O'表示日历年中的最后 1 日(12 月 31 日)。

示例 2：'-307O'表示日历年中的第 307 日到最后 1 日(平年的 2 月 28 日)。

12.6 小时的选择

该选择规则规定了日历日中的一组小时。

表示法：

hourSR=[hourE]

该选择规则的有效值为[0]至[23]。

示例 1：'23H'表示一日中的第 23 小时(最后 1 小时)。

示例 2：'0h'表示一日的起始时间。

12.7 分的选择

该选择规则规定了 1 小时中的一组分。

表示法：

minSR=[minE]

该选择规则的有效值为[0]至[59]。

示例 1：'59M'表示 1 小时中的第 59 分(最后 1 分)。

示例 2：'3M'表示 1 小时中的第 3 分。

12.8 秒的选择

该选择规则规定了 1 分内的一组秒。

表示法：

secSR=[secE]

该选择规则的有效值为[0]至[60]。

示例：'30S'表示时钟小时中的第 30 秒。

注 1：[60]的值用于匹配闰秒。

注 2：IETF RFC 5545 中，根据"BYSECOND"的规则，在转换时[60]宜更改为[59]，因为它不支持[60]的值。

12.9 位置的选择

如果存在位置规则应放置在表示法的后面，且仅当其前至少有一个选择规则时才适用。它选择一组位置序号，这些位置序号是(由其前的选择规则)已选择的位置序号的子集。

positionSR=[position]["I"]

其中，[position]为正整数[i]或负整数[negi]。

当与一组位置序号一起使用时，[position]表示该组时段中的第 i 个时段。

具体而言，一组位置序号中的编号被视为是从[1](该组时段中的第一个时段)开始的，而[-1]表示最后一个位置序号，[-2]表示倒数第二个位置序号，依此类推。

示例 1：对于每月重复规则，"日历月中的最后一个工作日"能表示为选择规则'L{1..31}D{1..5}K-1IN'；其中，'{1..31}D'表示所有月中的所有日，'{1..5}K'表示星期一至星期五，'-1I'表示最后一个示例。

示例 2：对于每年重复规则，选择规则'L{1..7}O1K1IN'表示"日历年中的第一个星期一"。对于每月规则，它表示"日历月中的第一个星期一"。'{1..7}O'表示日历年/月的头七日，'1K'表示星期一，'1I'表示第一个示例。

示例 3：对于每年重复规则，"日历年中的第二个星期一"能表示为选择规则'L{1..14}O1K2IN'。

[position]的有效值应绑定语境中的时标构件。不准许使用整数值[0]。

示例 4：对于每月重复规则，表达式'L{1,2,3}D100IN'无效，因为在单个日历月中，只有三日能与日历日 1、2 和 3 相匹配，因此不能选择 100 的位置。

能使用比所得到的选择集更低位的时标构件来进一步细化选择集，这与使用更低位的时标构件来细化更高位的时标构件相同，例如通过指定时钟分来细化时钟小时。

示例 5：表达式'L2K2INT9H'表示第二个星期二的上午 9 点。

12.10 带有时间间隔的选择

选择规则允许为选择集扩展时长，该时长可应用于选择集中的每个元素。

选择集中的每个元素都可成为时间间隔的起点，间隔的时长由以下表示法表达：

timeIntervalSR=[selection]["/"][duration]

其中：

[selection]是 12.2 中规定的选择规则集，其中的每个元素都可成为时间间隔的起点；

[duration]是一个有效的时长，定义了每个时间间隔的时长。

示例 1：'LL3K4IN/P5DN'选择了一个时间间隔集，起点为"第四个星期三"，时长为 5 日，其中'L3K4IN/P5D'是一个时间间隔的选择。

该选择规则的表示法通过嵌入选择规则集，有效地实现了选择规则的嵌套。嵌套选择规则集的边

界应由选择集前缀标志符(["L"])和后缀标志符(["N"])成对设置,从外向内,其中最外层的一对标识符表示最外层的选择规则集,依此类推。

示例 2:'LL1K{1,3}IN/P5DN'表示从第一个和第三个星期一开始的两个时间间隔的集合,每个时长为 5 日。该表达式中有两个选择规则集。最里面的选择规则集为'L1K{1,3}IN',表示"第一个和第三个星期一"。时长'P5D'应用于该选择集,有效的将每个元素转换为一个时长为 5 日的时间间隔的起点。

示例 3:'LLL2K2IN/P10DN4K2IN'表示选择"第二个星期二之后的第二个星期四"。最里面的选择集'L2K2IN'表示"第二个星期二"。应用'/P10D',得到"从第二个星期二开始为期 10 日的间隔"。接着应用'4K2I',即"第二个星期四",得到"从第二个星期二开始为期 10 日的间隔内的第二个星期四",实际上就是"第二个星期二之后的第二个星期四"。

12.11 表示法应用

12.11.1 通则

选择规则可以与任意显式形式的日期和时间表示法一起使用。这种表示法适用于描述移动日。

示例 1:'2018Y3ML1K1IN'是一个有效的日期表达式,指的是 2018 年 3 月的第一个星期一。

示例 2:'2018Y9MTLT8H20MN3I'是一个有效的日期和时间表达式,指的是 2018 年 9 月的第三个 08:20(即 9 月 3 日 08:20)。

示例 3:'{2018,2019,2020,2021,2022}YL2M29D1IN'是一个有效的日期表达式,用于选择闰年的 2 月 29 日。它与 2018 年至 2022 年中的第一个 2 月 29 日相匹配。

以下示例与 4.6.2 中规定的规则结合使用。

示例 4:'L5M7K2IN'是"5 月的第二个星期日"的表达式。如果将其置于具有年度语境的表达式中时,例如在'X' YL5M7K2IN'中,则表示为国际母亲节。('X' Y'表示"未指定的年";见 4.6)。

示例 5:'L11M4K4INT17HZ-5H'是"11 月第四个星期四下午 5:00:00,协调世界时-05:00"的表达式。如果将其置于具有年度语境的表达式中时,例如在'X' YL11M4K4INT17HZ-5H'中,则表示为美国感恩节下午 5:00:00。

示例 6:'L4M{19..26}D4K1IN'是 4 月 18 日之后的第一个星期四的表达式。如果将其置于具有年度语境的表达式中时,例如在'X' YL4M{19..26}D4K1IN'中,则表示为冰岛夏季的第 1 日(sumardagurin fyrsti)。

示例 7:'LL4M4D/-P20DN7K-2IN'是 4 月 4 日之前的第二个星期日的表达式。4 月 4 日是东亚传统阴阳历第五个节气"清明"的最早候选日,在东亚传统上被视为清明节(踏青节、扫墓节或祖先节)。该表达式能用于在节日前两个星期日安排传统仪式的筹备。

示例 8:'XXX{0,2,4,6,8}Y11MLLL1K1IN/P9DN2K1IN'是一个用于选择"任何四位数偶数年的 11 月第一个星期一之后的第一个星期二"的表达式。这是美国的选举日。

12.11.2 语境设置选择

语境设置选择表达式可用于描述一个或多个日期或时间间隔。用于描述所有日期和时间间隔的时标构件,可放置在语境设置选择之后。

示例 1:'2018YL1K1IN'是一个特定日历日的表达式。紧跟在时标构件后面的表达式,例如'2018YL1K1INT10H0M0S',表示一个特定的日期和时间。

示例 2:'2018YL{1,2,5}KN'是一组日的表达式(2018 年的每个星期一、星期二和星期五)。紧跟在时标构件后面的表达式,例如'2018YL{1,2,5}KNT10H0M0S'(2018 年的每个星期一、星期二和星期五的上午 10:00),描述了时间间隔集'{2018Y1M1DT10H0M0S,2018Y1M2DT10H0M0S,2018Y1M5DT10H0M0S,2018Y1M8DT10H0M0S,2018Y1M9DT10H0M0S,2018Y1M10DT10H0M0S……}'。

12.11.3 时间间隔

时间间隔选择表达式可用于描述时间间隔起点或终点。

示例 1:'2018Y9ML1K1IN/P5D'是包含描述单个日期的选择表达式,表示时间间隔"9 月的第一个星期一,时长为 5 日"。

示例 2：'2018Y9ML{1,3}K1IN/P5D'是包含描述时间间隔集的选择表达式，表示"9 月的第一个和第三个星期一，时长为 5 日"。该表达式与集合表达式'{2018Y9ML1K1IN/P5D,2018Y9ML3K1IN/P5D}'相同。

13 带有重复规则的循环时间间隔

13.1 通则

在 GB/T 7408.1—2023 中 5.6 的基础上，本条对"循环时间间隔"增加了重复模式的规则。该规则是对循环时间间隔的扩展。

具有重复规则的循环时间间隔的表示法可由特定时间间隔以及该时间间隔的重复规则的表达式构成。本条描述了源于国际组织日历联盟的标准 CalConnect CC 18012 第 6 条"具有重复规则的重复时间间隔(Recurring time intervals with repeat rules)"中的重复规则表示法，它是一个超集，但与互联网工程任务组备忘录 5545(RFC 5545)中指定的语法基本可互换。

本条取决于第 11 章和第 12 章定义的表示法。

13.2 规范组成

循环时间间隔由以下部分表示：

——循环次数，可选；如果被省略，则循环次数是无限的；

——时间间隔，如 7.14 和 GB/T 7408.1—2023 中的 5.5.1 所述；

——重复规则。

13.3 时间间隔规定

GB/T 7408.1—2023 中的 5.5.1 要求通过规定时间间隔来识别第一个循环出现的时间间隔。本条对此未做要求。

当重复规则包含(可选的)[selection-part](见 13.4)时，重复规则难以预测。因此，当重复规则包含[selection-part]时，规定的时间间隔仅标识了除第一次之外的循环的起点和终点，而不一定指向第一次循环的起点。

13.4 重复规则

13.4.1 通则

重复规则标识出了一组匹配的时刻，这些时刻符合时间间隔的循环次数与选择规则的组合。

repeat-rule=[eligibility-part][selection-part]

其中：

[eligibility-part]是"必选部分"，表示为["F"][eligible-time-intervals]；

[selection-part]是"可选部分"，表示为[selection]，如第 12 章所述。

当可选部分中的选择规则应用于必选部分的指定合格时间间隔时，将确定一组匹配的时间间隔。

13.4.2 必选部分和合格时间间隔

必选部分决定了重复时间间隔("重复间隔")的频率以及合格时间间隔之间的间隔。

标志符["F"]位于重复间隔标识之前。在每个重复间隔内，区分出一个子间隔，称为"合格时间间隔"。合格时间间隔是指包含有必选为输出的时刻(即匹配时刻)的时间间隔。

必选部分的表示法如下。

eligibility-part=["F"][eligible-time-intervals]

其中，[eligible-time-intervals]接受以下时间间隔表示法之一：

——一个或多个日历年：[yearE]；

——一个或多个日历月：[monthE]；

——一个或多个日历星期:[weekE];
——一个或多个日历日:[dayE];
——一个或多个时钟小时:[hourE];
——一个或多个时钟分:[minE];
——一个或多个时钟秒:[secE]。

注:选择标志符"F"反映了"频率"的含义,因为其后的数值决定了合格时间间隔的频率,同时"F"也代表了"每",其中表达式"F2Y"能够理解为"每2年"。

[eligible-time-intervals]的值描述了以下属性:

a) 每个重复间隔的时长由指定的[eligible-time-intervals]的系数和时标单位决定;

b) 每个合格时间间隔的时长是表示[eligible-time-intervals]的选定时标构件的一个单位;

示例1:如果[eligible-time-intervals]的值为'8Y',则时标构件为年,每个重复时间间隔的时长为8年,每个合格间隔的时长为1年。

c) 每个合格时间间隔从其重复间隔开始后的选定时标构件的 x-1 个单元开始,其中 x 为该单元的系数。

示例2:如果[eligible-time-intervals]的值为'8Y',则合格时间间隔为8年重复间隔中的第7年。

这些属性共同确定了一组确切的合格时间间隔。

示例3:在必选部分,表达式'F2Y'将合格时间间隔设置为每2年重复间隔的第2年。

示例4:在必选部分,表达式'F8D'将合格时间间隔设置为每8日间隔的第8日。

示例5:在必选部分,表达式'F1Y'表示重复间隔和合格时间间隔均为每年一次。

13.4.3 可选部分和选择规则

可选部分提供了一组或多组选择规则,这些规则指定了在给定时间间隔内匹配一个或多个时刻的条件。第12章中规定了可能的选择规则的表示法。

当与一组合格时间间隔一起使用时,可选部分会在符合条件的时间间隔内识别出一组符合选择规则的时刻。每个时刻都标记了一个时段(一个循环间隔)的起点。

13.5 表示法

具有重复规则的循环时间间隔的表示法如下:

["R"][!][i]["/"][time-interval]["/"][repeat-rule]

其中:

["R"]指循环时间间隔标志符;

[i]指循环次数(可选);

[time-interval]指有效的时间间隔;

[repeat-rule]指13.4中定义的重复规则。

以下示例均显示了12次循环间隔,每次时长为90分。第一次发生在2015年9月29日下午2点。第二次发生在两个星期之后,依此类推。

示例1:'R12/20150929T140000/20150929T153000/F2W'以隐式形式表示的间隔,由起点和终点指定。由于没有可选部分(见13.4.1),重复规则仅为'F2W',表示间隔每两个星期开始一次。

示例2:'R12/20150929T140000/P1H30M0S/F2W'以隐式形式表示的间隔,由起点和时长指定。

示例3:'R12/P2H30M0S/20150929T153000/F2W'以隐式形式表示的间隔,由时长和终点指定。

13.6 重复规则求值

13.6.1 通则

重复规则规定了一组时段,其中每个时段都是一个时间间隔。

重复规则导致的时段计算如下:

——确定合格时间间隔；

——将所有选择规则应用于合格时间间隔；

——获得由此产生的时段。

重复规则中时长的计算方法参见附录 D。

附录 B 解释了合格时间间隔与可选部分之间的相互作用。

附录 C 讨论了与 RFC 5545 的兼容性。

示例 1：表达式'R/2018-08-08/P1D/F1YL{3,8}M8DN'表示"每年选择日历月 3 月(三月)和 8 月(八月)，日历日 8 日，时长为 1 日"。因此，产生的时段为{'2018-08-08/2018-08-09''2019-03-08/2019-03-09''2019-08-08/2019-08-09'……}。

示例 2：表达式'R/2018-08-01T10:20:00/PT10M/F1ML{1,10}DT10H20M0SN'表示"每月选择日历日 1 日和 10 日，10:20:00，时长为 10 分"。因此，产生的时段为{'2018-08-01T10:20:00/2018-08-01T10:30:00''2018-09-01T10:20:00/2018-09-01T10:30:00'……}。

示例 3：表达式'R/2018-09-05/P1D/F1YL9M3K1IN'表示"每年选择 9 月的第一个星期三，时长为 1 日"。因此，产生的时段为{'2018-09-05/2018-08-06''2019-09-04/2019-09-05''2020-09-02/2020-09-03'……}。

13.6.2 时标单位精度

重复规则产生时段的时标单位精度应等于重复规则中指定的最低位时标单位。

示例 1：在表达式'R/2018Y1M/P1M/F3M'中，指定的最低位时标单位为月，因此精度为月。该表达式解析为集合{2018-01/2018-02,2018-04/2018-05……}。

示例 2：在表达式'R/2018Y1M1D/P1D/F3M'中，指定的最低位时标单位为日，因此精度为日。该表达式解析为集合{2018-01-01/2018-01-02,2018-04-01/2018-04-02……}。

示例 3：在表达式':R/2018Y1M1DT0M/PT10M/F1M'中，指定的最低位时标单位为分，因此精度为分。该表达式解析为集合{2018-01-01T00:00/2018-01-01T00:10,2018-02-01T00:00/2018-02-01T00:10……}。

13.6.3 从时间间隔起点继承构件值

在可选部分存在的重复规则中，指定的选择规则并不总是能够完全考虑到初始起点中提供的所有时标构件，即当没有可选部分时，或者初始起点中使用的时标单位与可选部分中使用的时标单位没有一一对应关系时。

在这种情况下，选择规则应从时间间隔起点继承时标单位的值，这些值比必选部分中使用的值更低位。

示例 1：'R/20150104T083000/PT15M00S/F2YL1M1KT{8,9}H30M'表示一个重复间隔(发生次数未指定)，其第一次发生时间为 2015 年 1 月 4 日上午 8:30 至 8:45，后续发生时间均相同(15 分)，由以下求值顺序所提供的重复周期确定：

——表达式'2Y'表示合格时间间隔具有两年的重复周期，且每个合格时间间隔长度为 1 年，即重复周期内的第二年；

——根据这一信息以及第一次出现的规则，能够计算出：

- 第一个合格时间间隔是日历年 2015 年(即第一次发生的时间)；
- 第一个重复间隔为日历年 2014 年和 2015 年间的两年期。

——后续的重复间隔则由可选部分确定：

- 表达式'1M'表示匹配时段仅限于 1 月；
- 表达式'1K'表示匹配时段仅限于星期日；
- 表达式'{8,9}H'表示匹配时段为 8 或 9 时钟小时；
- 表达式'30M'表示匹配时段为 30 时钟分，结合指定的时钟小时，确定起点为上午 8:30 和 9:30；
- 由于选择规则中未指定时钟秒的值，根据 13.6.3，这些值将从"时间间隔起点"为'20150104T083000'的时钟秒的值中获得，因此时钟秒选择规则被指定为值'00'，表达式扩展为'R/20150104T083000/PT15M00S/F2YL1M1KT{8,9}H30M0SN'；
- 因此，重复发生的时段可确定为规则"从 2014 年开始的每 2 年中的第 2 年，1 月的每个星期日，分别在上午

8:30:00 和 9:30:00，产生一个 15 分的时段”。

示例 2：给定表达式‘R/2018-08-01T01:02:03/PT5M/F1D’，没有可选部分，但是，可选部分是从比必选部分‘F1D’即“日历日”单位低位的时标单位推断出来的。在时间间隔起点和比“日历日”低位的时标单位中指定的具体时标单位是时钟小时、时钟分和时钟秒。推断出的可选部分直接从时间间隔起点获取这些单位的值，从而得到可选部分‘LT1H2M3SN’。因此，该表达式扩展为‘R/2018-08-01T01:02:03/PT5M/F1DLT1H2M3SN’。由此产生的结果为{‘2018-08-01T01:02:03/2018-08-01T01:07:03’‘2018-08-02T01:02:03/2018-08-02T01:07:03’……}。

示例 3：给定表达式‘R/2018Y8M1DT1H/P1D/F2ML{1,3}D’，合格时间间隔是 2 个月期间的第 2 个月，选择日历日“1”和“3”。由于低于日历日(“D”)的时标单位没有指定单位，因此从初始起点开始的时钟小时在选择规则中继承，从而产生可选部分‘L{1,3}DT1H’。因此，该表达式扩展为‘R/2018Y8M1DT1H/P1D/F2ML{1,3}D L{1,3}DT1H’。由此产生的结果为{‘2018Y8M1DT1H/2018Y8M2DT1H’‘2018Y8M3DT1H/2018Y8M4DT1H’‘2018Y10M1DT1H/2018Y10M2DT1H’‘2018Y10M3DT1H/2018Y10M4DT1H’……}。

14 日期和时间计算

14.1 通则

用标量值或另一个时长来修改时长，或用时长来修改日期/时间，这些都被称为“时长公式”。本条提供的方法源于国际组织日历联盟的标准 CalConnect CC 18011 第 8 条“带有时长的日期和时间的计算(Evaluation of date and time with duration)”。

日期和时间计算的优先顺序遵循算术规则，其中：

——“+”代表加法；

——“-”代表减法；

——“×”代表乘法；

——圆括号“(”与“)”代表计算的优先分组。

在时长公式中，允许混合使用时长表示法。

14.2 加法和减法

通过添加另一个时长来修改时长，这一过程用以下表示法来描述。

duration=durationA+durationB

其中：

[duration]指确定的时长；

[durationA]和[durationB]指需要相加的时长。

示例 1：‘P3M2D+P1D’是使用复合时长的有效时长公式。

示例 2：‘P3MP2D+P1D’是使用优先时长的有效时长公式。

时长的减法等同于负时长的加法，在时标上方向相反。

因此，以下两种表示法是相同的。

duration=durationA-durationB

duration=durationA+(-durationB)

其中：

[duration]指确定的时长；

[durationA]和[durationB]表示[duration1]减去[duration2]。

在复合时长中，两个时长相加产生一个新的时长，其中每个时标构件都是两个时长对应时标构件的总和。由此产生的时长颗粒度将与两个时长中颗粒度较细的一个一致。

[compA1]...[compAn]+[compB1]...[compBn]=[value(“compA1”)+value(“compB1”)][symbol(“compA1”)]...[value(“compAn”)+value(“compBn”)][symbol(“compAn”)]

其中：

[compAi]和[compBi]分别是[durationA]和[durationB]的第 i 个时长单位；

[value(c)]指构件[c]的标量值；

[symbol(c)]指时标构件[c]的标志符。

示例 3：'PT40M60S+PT40M80S'的结果为'PT80M140S'。

示例 4：'P1Y10M3D+P2Y5M'的结果为'P3Y15M3D'。

示例 5：'PT40M60S-PT40M20S'的结果为'PT40S'。

示例 6：'P1Y10M3D-P2Y5MT10M'的结果为'P-1Y5M3DT-10M'。

示例 7：'P3M2D-P1D'等同于'P3M2D+(-P1D)'结果为'P3M1D'。

示例 8：'-P3M4D-P5D'的结果为'-P3M9D'。

在优先时长中，两个时长的相加会导致时长单位的串联，而不会实际计算时标构件值。这是为了保持时长的优先顺序。

[durA1]...[durAn]+[durB1]...[durBm]=[durA1]...[durAn][durB1]...[durBm]

其中，[durAi]和[durBi]分别是[durationA]和[durationB]的第 i 个时长单位。

示例 9：'PT40MPT60S+PT40MPT80S'的结果为'PT40MPT60SPT40MPT80S'。

示例 10：'P1YP10MP3D+P2YP5M'的结果为'P1YP10MP3DP2YP5M'。

示例 11：'P1YP-10MP3D+P2YP-5M'的结果为'P1YP-10MP3DP2YP-5M'。

如 11.3.3 所述，优先时长的负号能够并入到其时长单位中。

示例 12：'-P3MP4D-P5D'的结果为'P-3MP4DP-5D'。

示例 13：'P3MP2D-P1D'的结果为'P3MP2DP-1D'。

示例 14：'P3D-P3M'的结果为'P3DP-3M'。

示例 15：'-P3M+P2Y'的结果为'P-3MP2Y'。

14.3 乘法

在时长公式中，时长可以乘以标量值，并确定为新的时长，如下所示。

duration=coefficient×durationA

其中：

[duration]指确定的时长；

[coefficient]指乘以[duration1]的标量值；

[durationA]指要修改的时长。

该表示法也能简化为：

duration=coefficient durationA

示例 1：'3×P3M2D'(或'3P3M2D')的结果为'P9M6D'。在优先时长中，'3×P3MP2D'的结果为'P9MP6D'。

示例 2：'0.5×P3M2D'的结果为'P1.5M1D'。在优先时长中，'0.5×P3MP2D'的结果为'P1.5MP1D'。

小数时长值的计算方法参见 D.4.5。

14.4 根据时长修改的日期时间

日期和时间表示法可以通过时长进行修改，如下所示。

date=dateA+durationB

其中：

[date]指确定的日期；

[dateA]指一个需要修改的非时长日期和时间表达式；

[durationB]指一个时长表达式。

示例 1：'2018Y9M10D+P1D'是一个有效的日期时间公式，确定为'2018Y9M11D'。

示例 2：'2018Y9M10DT9H10M+P2MT50S'确定为'2018Y11M10DT9H10M50S'。

如果[durationA]以优先表示法表示，则求值顺序是从最左侧的时长单位到最右侧的。

示例 3：表达式'2018Y9M10DT9H10M+P2MPT50S'和'(2018Y9M10DT9H10M+P2M)+PT50S'的效果相同，其中圆括号表示优先顺序。

示例 4：表达式'2020Y2M29D+P2DP2Y'和'(2020Y2M29D+P2D)+P2Y'的效果相同，其中圆括号表示优先顺序。

附录 D 给出了计算日期时间公式的方法，包括以下内容：

——以起点或终点作为时长的时间间隔；

——分组时标单位的界限(第 5 章)；

——通过时移实现协调世界时和当地时间之间的转换；

——循环时间间隔的出现次数。

14.5 时标构件的向上转换溢出和向下转换溢出

本文件和 ISO 8601-1 中描述的时标构件均定义为可接受一定范围的值，其中有些值有确定的最小值或最大值。

日期和时间表达式能包含具有超出其可接受一定范围值的时标构件：

——一个日期和时间表达式只有在不包含任何处于向上转换溢出或向下转换溢出状态的时标构件时，才被认为具有标准化的时长；

——如果一个日期和时间表达式至少包含一个处于向上转换溢出状态的时标构件，则被认为发生了"向上转换溢出"；

示例 1：表达式'1H90M'在时钟分时标构件中包含了向上转换溢出，因为'90M'的含义等同于表达式'1H30M'。

示例 2：表达式'1M90S'在时钟秒时标构件中不包含向上转换溢出，因为'90S'的含义不能通过这两个时标构件的替代组合来等效表达，因为时钟分和时钟秒不是一对明确可转换的时标构件。

——如果一个日期和时间表达式至少包含一个处于向下转换溢出状态的时标构件，则被认为发生了"向下转换溢出"。

示例 3：表达式'1H-10M'在时钟秒时标构件中包含了向下转换溢出，因为'1H-10M'(1 小时前 10 分)的含义能等同表示为'50M'。

示例 4：表达式'2M-10S'在时钟秒时标构件中不包含向下转换溢出，因为'2M-10S'的含义不能通过这两个时标构件的替代组合来等效表达，因为时钟分和时钟秒不是一对明确可转换的时标构件。

用于解决日期和时间表达式中时标构件向上转换溢出的算法见 D.3.1。

用于解决日期和时间表达式中时标构件向下转换溢出的算法见 D.3.3。

14.6 时标构件转换边界

一个时标构件转换为另一个时标构件时可能会丢失信息。

某些时标构件之间是可以明确相互转换，因为它们的转换受到确定性关系的支配。这些转换是可传递的。

某些时标构件之间是不能明确相互转换，因为它们依赖于语境设置的时长(参见 D.2.2)或推测时长(参见 D.2.3)。

在日期和时间表达式中，存在这样一对时标构件标志着"时标构件转换边界"，在此边界上，转换不能在不丢失信息的情况下跨对发生。

在采用 UTC 24 小时制的公历中，以下时标构件之间可以明确相互转换：

——日历世纪和日历年代；

注 1：在公历中，1 个日历世纪包含 10 个日历年代。

示例 1：日期和时间表达式'28C'总是能转换为'280D'，因为日历世纪和日历年代是明确可转换的一对时标构件。

——日历年代和日历年；

注 2：在公历中，1 个日历年代包含 10 个日历年。

示例 2：日期和时间表达式‘33D’总是能转换为‘330Y’，因为日历年代和日历年是明确可转换的一对时标构件。

——日历年和日历月；

注 3：在公历中，1 个日历年包含 12 个日历月。

示例 3：日期和时间表达‘20M’总是能转换为‘1Y8M’，因为日历年和日历月是明确可转换的一对时标构件。

——日历星期和日历日；

注 4：在公历中，1 个日历星期包含 7 个日历日。

示例 4：日期和时间表达式‘108D’总是能转换为‘15W3D’，因为日历星期和日历日是明确可转换的一对时标构件。

——日历日和时钟小时；

注 5：在采用 UTC 24 小时制的公历中，1 个日历日包含 24 个时钟小时。

示例 5：日期和时间表达式‘T26H’总是能转换为‘1DT2H’，因为日历日和时钟小时是明确可转换的一对时标构件。

——时钟小时和时钟分；

注 6：在 UTC 24 小时制中，1 个时钟小时包含 60 个时钟分。

示例 6：日期和时间表达式‘T1H120M’总是能转换为‘T3H’，因为时钟小时和时钟分是明确可转换的一对时标构件。

以下时标构件之间不能明确相互转换：

——日历年和日历星期；

注 7：在公历中，1 个历年包含 52 或 53 个日历星期。

示例 7：日期和时间表达式‘3Y55W’不能明确转换为‘4Y3W’，因为日历年和日历星期不是明确可转换的一对时标构件。

——日历年和日历日；

注 8：在公历中，1 个历年包含 365 或 366 个日历日。

示例 8：日期和时间表达式‘1Y366D’不能明确转换为‘2Y1D’或‘2Y’，因为日历年和日历日是一对时标构件转换边界，其转换取决于语境设置相关的时长。在本示例中，本表达转换结果会根据实际日历年的不同而变化。

——日历月和日历日；

注 9：在公历中，1 个历月包含 28、29、30 或 31 个日历日。

示例 9：日期和时间表达式‘3M30D’不能明确转换为另一表达，因为日历月和日历日是一对时标构件转换边界，其转换取决于语境设置相关的时长。在本示例中，本表达转换结果会根据实际日历月的不同而变化。

——时钟分和时钟秒；

注 10：在 UTC 24 小时制中，1 个时钟分包含 59、60 或 61 个时钟秒。

示例 10：在没有更多语境信息的情况下，日期和时间表达式‘59M120S’不能进一步简化，因为时钟分和时钟秒是一对时标构件转换边界，其转换取决于语境设置的时长。

与语境无关的转换概念超出了上述明确的时标构件配对。只要不跨越时标构件转换边界，日期和时间表达式的结果就不会随时标构件转换而改变。某些不取决于语境设置时长的日期和时间表达式的语法也能被明确转换。

示例 11：日期和时间表达式‘59O’能明确转换为‘2M28D’，因为任何公历年中的第 59 日总是 2 月 28 日。

示例 12：日期和时间表达式‘60O’不能明确转换为日历月和日历日的组合，因为公历年中的第 60 日能是闰年的 2 月 29 日，也能是平年的 3 月 1 日。

在日期和时间表达式中，当语境设置的时长可解析为实际值时，时标构件转换边界能相应放宽。

示例 13：日期和时间表达式‘2023Y60O’能明确转换为‘2023Y3M1D’，因为 2023 年的第 60 日是 3 月 1 日。然而，虽然日期和时间表达式‘2020Y60O’也有‘60O’，却转换为‘2020Y2M29D’，因为 2020 年的第 60 日是 2 月 29 日。

示例 14：日期和时间表达式‘2016Y12M31DT60S’能转换为‘2017Y1M1DT-1S’，因为 2016 年 12 月 31 日的最后一个时钟分插入了闰秒。

在处理向上转换溢出和向下转换溢出时，不应跨越时标构件的转换边界，因为这些边界是用来确保

日期和时间表达式的语义等效性。

在不需要确切时长或确切时长不适用的情况下，能使用名义时长规则来为时标构件(D.2.3)指定名义时长，以便放宽某些时标构件的转换边界。名义时长规则会根据语境设置时长或推测时长赋予一个定义的值。

示例 15：在 UTC 24 小时制中，可能的名义时长规则规定：始终将 1 个时钟分钟等同于 60 个时钟秒，忽略闰秒的可能性。

示例 16：某些天气预报模型会采用名义时长规则来限制计算的复杂性。在公历以及 UTC 24 小时中，天气预报模型采用以下名义时长规则：a)1 个时钟分钟始终等同于 60 个时钟秒；b)1 个日历月始终包含 30 个日历日。在此情况下，日期和时间表达式'2016Y12M31DT60S'可以明确转换为'2017Y1M1DT1S'，由于采用了名义时长规则，"2016Y12M31DT60S"的协调世界时忽略闰秒。

示例 17：在金融交易及协议中，日历年有时会被定义为 360 日。为了符合计算利率支付的协议条款，会采用以下名义时长规则：a)1 个日历年包含 360 个日历日；b)1 个日历月包含 30 个日历日。在该协议中，为计算利息，每月的 31 日以及 2 月的 29 日会被视作该月的第 30 日。

14.7 日期和时间表达式的正则形式

14.7.1 通则

日期和时间表达式能用正则形式表示。日期和时间表达式的正则形式使两个使用不同时标构件和数值组合的表达式之间可以进行比较。

14.7.2 具有具体语境的日期和时间表达式

对于具有具体语境的日期和时间表达式，推导出其正则形式是简单的。

示例：以下日期和时间表达式均指向同一日期：2020Y3M30D、2020Y4M-1D、2020Y2M59D 和 2019Y3M396D。第一个示例是正则形式，因为它包含最小的向下转换溢出且没有向上转换溢出。

14.7.3 依赖于语境设置的表达式

复合时长的日期和时间表达式只有在与语境设置相关的时长确定后才能有效解析。

对于未在语境设置确定的日期和时间表达式，为了推导出其正则形式，还需要考虑其他因素。

示例 1：表达式'18Y1M'的正则形式恰好是其本身，因为它不包含任何向上转换溢出或向下转换溢出。

示例 2：表达式'3H3M3S'的正则形式恰好是其本身，因为它不包含任何向上转换溢出或向下转换溢出。

示例 3：表达式'7Y24M'的正则形式为'9Y'，因为日历月构件'24M'的向上转换溢出的能表示为'2Y'。

示例 4：表达式'1H90M'的正则形式为'2H30M'，因为时钟分构件'90M'的向上转换溢出能表示为'1H30M'。

示例 5：表达式'1H-10M'的正则形式为'50M'，因为它在时钟分时标构件'-10M'中包含向下转换溢出，能通过将'-10M'与更高位的构件'1H'组合为'50M'来解决。

示例 6：在表达式'3DT-10M'中，能通过将时标构件从日历日、时钟小时、时钟分，转换为正则形式'2DT23H50M'来消除'10M'的向下转换溢出。

包含与语境设置相关的时标构件的日期和时间表达式可能无法完全消除向下转换溢出。

示例 7：在表达式'3M100S'中，构件'100S'的向下转换溢出无法消除，因为时钟分和时钟秒是时标构件转换边界(见 14.6)。

示例 8：在表达式'3Y-1D'中，构件'-1D'的向下转换溢出无法消除，因为日历年和日历日是时标构件转换边界(见 14.6)。

示例 9：在表达式'1M-2000S'中，构件'-2000S'的向下转换溢出无法消除，因为时钟分和时钟秒是时标构件转换边界(见 14.6)。

示例 10：在表达式'3DT-10S'中，构件'10S'的向下转换溢出无法消除，因为从时钟秒到日历日的转换跨越了一个时标构件转换边界：时钟秒到时钟分，到时钟小时，再到日历日，其中时钟秒和时钟分是时标构件转换边界。

日期和时间表达式正则形式的检测，只能通过计算推导出其正则形式，并与原始表达式进行比较来实现。D.5 中给出了推导正则形式的算法。

15 配置文件

15.1 通则

ISO 8601 系列包含许多特性，在多数情况下，允许使用多种不同格式来表示单一特性，或者对单一格式进行多种解释。实施 GB/T 7408 系列的供应商可能仅实施部分特性，或对某一特性采用不同表示法，从而导致与其他实施者之间存在互操作性问题。

ISO 8601 配置文件是对如何在特定环境（应用程序、学科或社区）下使用 ISO 8601 系列文件的具体说明，它详细规定了需要实现的特性和表示法，并提供了适用于特定环境的解释。

本文件的附录 A 以资料形式给出了配置文件。

注：本文件支持建立 ISO 8601 配置文件注册机构，该机构根据请求注册配置文件，有助于确保配置文件名称的唯一性，并促进此类配置文件的分发。

15.2 要求

ISO 8601 配置文件应至少包含支持 ISO 8601 中的最小特性，并可选择包括以下内容：

——ISO 8601 系列中不相关且无需支持的特性；

——在 ISO 8601 系列中针对某一特定功能规定的多种方法，如何选择具体方法；

——在对某一特定功能存在不同解释的情况下，提供配置文件的解释或澄清；

——符合性等级（如有）（应明确说明每个符合性等级的要求）。

15.3 表达式模板

表达式模板描述了日期时间表达式的允许模式，具体内容如下：

——支持的时标构件；

——时标构件的可接受值范围；

——时标构件的出现顺序。

表达式模板通过 GB/T 7408.1—2023 中的 3.2 描述的表示法进行描述，在本文件中，它们被置于单引号内。

表达式模板中使用的时标构件在 ISO 8601-1 和本文件中进行了定义。时标构件可接受值范围在时标构件的定义中进行了描述。

示例 1：

符合 YYYYMMDD 格式的日期和时间表达式模板表示为：

[year][month][day]

其中，year、month、day 是 GB/T 7408.1—2023 中 3.2 定义的构件。

该表达式模板接受表达 '20230210'，表示 2023 年 2 月 10 日。

示例 2：

符合 YYYY-MM-DD 格式的日期和时间表达式模板为：

[year]["-"][month]["-"][day]

其中，year、month、day 是 GB/T 7408.1—2023 中 3.2 定义的构件。

该表达式模板接受表达式'2023-02-10'，表示 2023 年 2 月 10 日。

示例 3：

符合(YYYY)(MM)(DD)格式的日期和时间表达式模板为：

["("][year][")"]["("][month][")"] ["("][day][")"]

其中，year、month、day 是 GB/T 7408.1—2023 中 3.2 定义的构件。

该表达式模板接受表达式'(2023)(02)(10)'，表示 2023 年 2 月 10 日。

示例 4：

符合‘YYYYYY“WK”WWKK’和‘-YYYYYY“WK”WWKK’格式的日期和时间表达式模板为：

[±][year(6)]["WK"][week][dayk]

其中，year(6)、week、dayk 是 GB/T 7408.1—2023 中 3.2 定义的构件。

该表达式模板接受表达式‘002023WK065’，表示日历年 2023 年中第 6 个日历星期的星期五，即 2023 年 2 月 10 日。

示例 5：符合使用五位数年和星期日期格式的日期和时间表达式模板为：

[year(5)][weekE][daykE]

其中，year(5)、weekE、daykE 是 GB/T 7408.1—2023 中 3.2 定义的构件。

该表达式模板接受表达式‘02023Y6W5K’，表示日历年 2023 年中第 6 个日历星期的星期五，即 2023 年 2 月 10 日。

附 录 A
（资料性）
配置文件:扩展日期/时间格式

A.1 通则

扩展日期/时间格式(Extended Date/Time Format 1.0)规范是由相关团体制定。

A.2 合规性

本配置文件规定了三个符合性等级:0 级、1 级和 2 级。

——0 级是指符合 ISO 8601-1 规定的特性;

——1 级和 2 级是指符合本文件规定的特性。

实施本文件,应支持 0 级列出的所有特性。供应商应声明支持以下级别之一:

——支持 0 级;

——支持 0 级,此外还支持 1 级和 2 级的以下特性(特性列表);

——支持 1 级;

——支持 1 级,此外还支持 2 级的以下特性(特性列表);

——支持 2 级。

同意按照该配置文件进行操作的两个通信方,不应在通信过程中使用 ISO 8601-1 中未包含在 0 级中的任何特性。

A.3 扩展格式

该配置文件要求使用隐式形式"扩展格式"(时标构件之间的分隔符)来表示日期和时间。不使用隐式形式基本格式和显式形式表示法。

A.4 0 级

A.4.1 通则

该配置文件的 0 级需要支持以下特性。

A.4.2 日期

该配置文件对日历日期采用以下表示法:

——GB/T 7408.1—2023 中 5.2.2.1b)"扩展格式"规定的完全表示法:

[year]["-"][month]["-"][day]

示例 1:'1985-04-12'指日历日期 1985 年 4 月 12 日。

——GB/T 7408.1—2023 中 5.2.2.2a)"扩展格式"规定的年和月的降低精度表示法:

[year]["-"][month]

示例 2:'1985-04'指日历日期 1985 年 4 月,精度到月。

——GB/T 7408.1—2023 中 5.2.2.2b)规定的年的降低精度表示法:

[year]

示例 3:'1985'指日历日期 1985 年,精度到年。

A.4.3 日期和时间

该配置文件采用 GB/T 7408.1—2023 中 5.4.2.1b)规定的日历日期完全表示法的扩展格式来表示

日期和时间。

a) 日期和时间：

[date1]["T"][time1]

示例 1：'1985-04-12T23:20:30'指当地时间 1985 年 4 月 12 日 23:20:30。

b) 与协调世界时无时移的日期和时间：

[date1]["T"][time1]["Z"]

示例 2：'1985-04-12T23:20:30Z'指协调世界时 1985 年 4 月 12 日 23:20:30。

c) 带有小时和分时移的日期和时间：

[date1]["T"][time1][shiftX]

示例 3：'1985-04-12T23:20:30+04:30'指 1985 年 4 月 12 日 23:20:30，比协调世界时早 4 小时 30 分的时移。

d) 带有小时时移的日期和时间：

[date1]["T"][time1][shiftH]

示例 4：'1985-04-12T23:20:30+04'指 1985 年 4 月 12 日 23:20:30，比协调世界时早 4 小时的时移。

A.4.4 时间间隔

该配置文件采用 ISO 8601-1 中所述的时间间隔表示法，其中起点和终点都是日期(不包括时长和时间)。

示例 1：'1964/2008'是一个具有日历年精度的时间间隔，从 1964 年的某个时间开始，到 2008 年的某个时间结束。

示例 2：'2004-06/2006-08'是一个具有日历月精度的时间间隔，从 2004 年 6 月的某个时间开始，到 2006 年 8 月的某个时间结束。

示例 3：'2004-02-01/2005-02-08'是一个具有日历日精度的时间间隔，从 2004 年 2 月 1 日的某个时间开始，到 2005 年 2 月 8 日的某个时间结束。

示例 4：'2004-02-01/2005-02'是从 2004 年 2 月 1 日的某个时间开始到 2005 年 2 月的某个时间结束的时间间隔。请注意，起点的精度(年)不同于终点的精度(月)，因此该时间间隔的精度是不确定的。

示例 5：'2004-02-01/2005'是从 2004 年 2 月 1 日的某个时间开始到 2005 年的某个时间结束的时间间隔。起点以日历日为精度，终点以日历年为精度。与前面的示例类似，该时间间隔的精度是不确定的。

示例 6：'2005/2006-02'是从 2005 年的某个时间开始到 2006 年 2 月的某个时间结束的时间间隔。

A.5 1 级

A.5.1 通则

该配置文件的 1 级需要支持 0 级及以下特性。

A.5.2 扩展年

——4.7.2 带字母前缀的日历年

示例 1：'Y1700000002'。

——4.4.1.2a)负日历年

示例 2：'-1985'。

注：本条扩展了 ISO 8601-1 中负日历年的表示。

A.5.3 季节

——4.8.3a)子年分组——以月表示的分组——月时标构件中的基本季节

示例：'2001-21'(春季)。

A.5.4 限定

——8.4.1a)完全日期的限定(隐式格式)

示例 1：‘1985-04-12?’。

——8.4.2a)特定日历年和月的限定

示例 2：‘1985-04?’。

——8.4.2b)特定日历年的限定

示例 3：‘1985～’。

A.5.5 未指定数字

——9.2.1.1a)指定日历年和日历月，未指定日历日

示例 1：‘1985-04-XX’。

——9.2.1.1b)指定日历年，未指定日历月和日历日

示例 2：‘1985-XX-XX’。

——9.2.1.2a)降低精度，指定日历年，未指定日历月

示例 3：‘2004-XX’。

——9.2.1.2c)中的 1)和 9.2.1.2c)中的 2)降低精度，日历年最右侧的一个或两个数字未指定。

示例 4：‘201X’‘20XX’。

A.5.6 扩展间隔

——10.2a)至 d)未知或开放时间间隔起点或终点

示例 1：‘1985-04-12/..’。

示例 2：‘../1985-04-12’。

示例 3：‘1986-04/’。

示例 4：‘/1985’。

——10.3.2 时间间隔中日期的限定——完全限定

示例 5：‘1984? /2004%’。

示例 6：‘1984-01-02～/2004-06-04’。

示例 7：‘1984～/2004-06’。

——10.2 未知或开放带限定的时间间隔起点或终点

示例 8：‘../1985-04-12?’。

示例 9：‘1985-04-12～/’。

A.6 2 级

A.6.1 通则

该配置文件的 2 级需要支持 1 级及以下特性。

A.6.2 指数日历年

如 4.7.3 所述。

示例：‘Y-17E7’表示日历年$-17\times10^{7}=-170000000$。

A.6.3 有效数字(适用于年构件)

如 4.7.4 所述。

示例 1：‘1950S2’，介于 1900 年至 1999 年之间的某年，近似为 1950 年。

示例 2：‘Y171010000S3’，介于 171010000 年至 171010999 年之间的某年，近似为 171010000 年。

示例 3：‘Y3388E2S3’，介于 338000 年至 338999 年之间的某年，近似为 338800 年。

A.6.4 季节

4.8.3b)子年分组——以月表示的分组——在月时标构件中涉及半球季节的典型划分

示例：'2001-34'表示 2001 年的第二季度。

A.6.5 集合表示法

——6.1 日期和时间表达式的集合

示例 1：'{1960,1961-12}'表示日历年 1960 年和 1961 年 12 月。

——6.2 集合中的单个元素

示例 2：'[1667,1760-12]'表示日历年 1667 年或 1760 年 12 月。

——6.3 元素扩展范围

- 6.3a)在该日期和时间表达式或之前

示例 3：'..1984'。

- 6.3b)在该日期和时间表达式或之后

示例 4：'1984..'。

- 6.3c)两个日期和时间表达式之间的所有元素，包括两个表达式本身

示例 5：'1670..1673'。

- 6.3d)、6.3a)、6.3b)和 6.3c)的任意组合

示例 6：'..1983-12-31,1984-10-10,.1984-11-01,1984-11-05..'。

A.6.6 限定

——8.4.4 时标构件的一组限定

示例 1：'2004-06~-11'(限定适用于年和月)。

示例 2：'2004? -06-11'(限定仅适用于年)。

——8.4.5 时标构件的单个限定

示例 3：'? 2004-06-~11'表示日历年不确定；日历月已知；日历日是近似值。

示例 4：'2004-%06-11'表示日历月是近似的且不确定；日历年和日历日已知。

——10.3.3 时间间隔中日期的部分限定

示例 5：'2004-06-~01/2004-06-~20'。

——10.6 时标构件之前和之后的限定

示例 6：'..2004-06-01/~2004-06-20'表示起点为 2004 年 6 月 1 日或之前，终点近似为 20 日。

示例 7：'2004-06-01~/2004-06-20..'表示起点近似为 2004 年 6 月 1 日，终点为 20 日或之后。

A.6.7 未指定数字

——9.2.2 带有任何未指定数字的时标构件

示例 1：'156X-12-25'表示 16 世纪 60 年代的某个 12 月 25 日。

示例 2：'XXXX-12-XX'表示某年 12 月的某日。

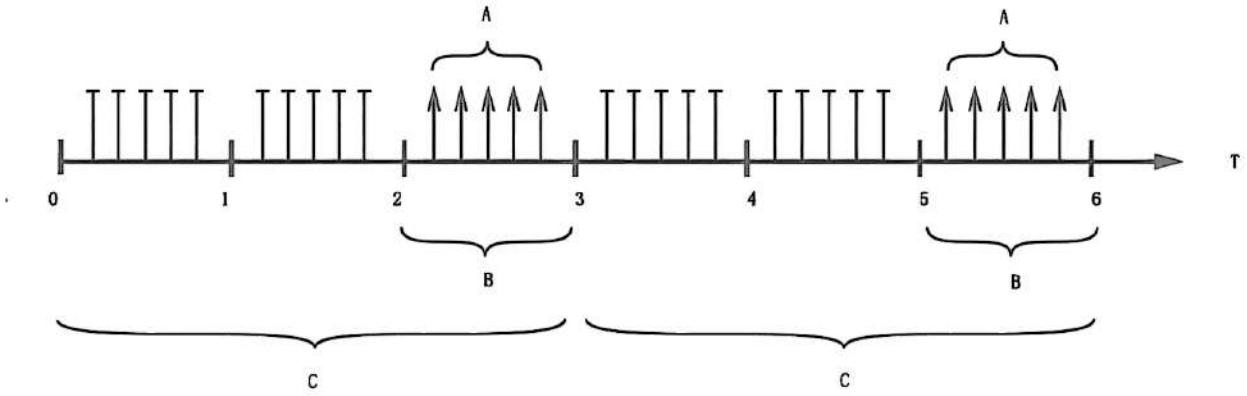
示例 3：'1XXX-XX'表示以 1 开头的四位数年的某月。

示例 4：'1XXX-12'表示以 1 开头的四位数年的某个 12 月。

附 录 B
（资料性）
合格时间间隔与可选部分之间的相互作用

B.1 通则

在重复规则中，指定的合格时间间隔与选择规则之间的相互作用产生了一些用户宜注意的有趣特性。



标引符号说明：

T——以年为单位的时间；

A——匹配时刻；

B——合格时间间隔；

C——重复周期。

注：规则 F3YL{2,4,6,8,10}M1DN 为每 3 年重复一次，在最后 1 年选择 2 月、4 月、6 月、8 月和 10 月的第 1 日。

图 B.1 重复规则中指定合格时间间隔与选择规则之间相互作用的示意图

图 B.1 表明，重复周期决定了合格时间间隔宜求值的频率。在合格时间间隔内，需应用选择规则，它们之间的重叠部分，最终产生了结果时段。

B.2 重复周期值使用 1 时的特殊情况

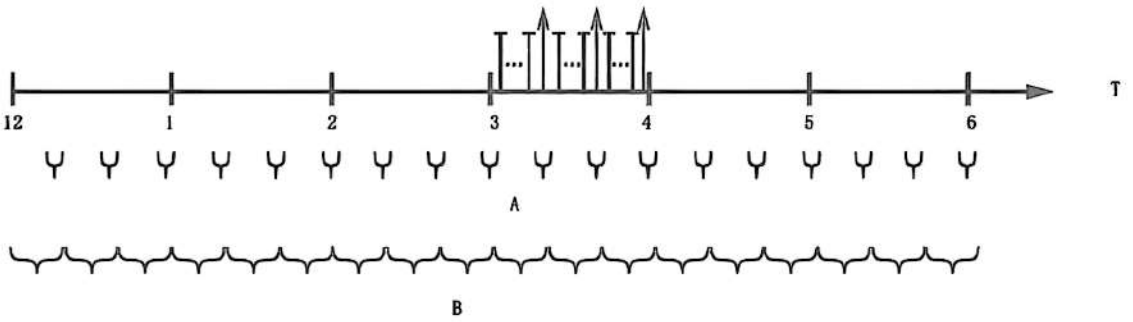
当任何时间单位（例如日历年、日历月、日历日、日历小时等）的重复周期值被定为 1 时，对结果造成的影响是相同的——重复周期完全覆盖了时间范围的所有时刻。因此，发生的结果完全由适用的选择规则描述。

B.3 重复周期的顺序和选择规则

B.3.1 比选择规则更高位的重复周期

在自然语言表达和日历系统的实现中，重复周期使用的时标单位通常比选择规则的时标单位顺序更高。由此生成的时段通常与规则制定者的预期一致。

示例：图 B.2 提供了这样一个案例，生成的时段每 3 年发生一次，且均与 9 月 10 日相匹配。



标引符号说明：

T ——以月为单位的时间；

A ——合格时间间隔；

B ——重复周期；

↑——匹配时刻；

┣——匹配但不在合格时间间隔内。

注：规则 F10DL3MN 为每 10 日重复一次，在最后 1 日选择 3 月。

图 B.2　重复周期顺序高于可选部分的示意图

B.3.2　与选择规则同位的重复周期

当重复周期和选择规则使用同位的时标单位时，会出现以下特性：

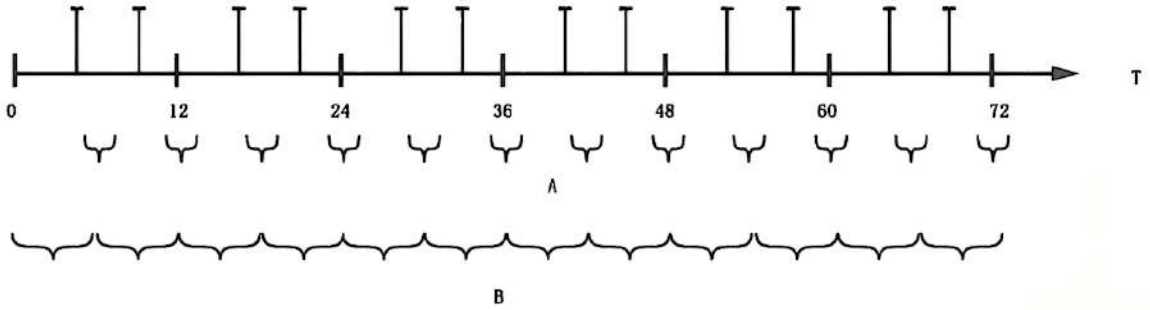
——B.2 的效果适用；

示例 1：重复周期为 1 个月的重复规则，其选择规则以“月”为最高位单位，其效果与重复周期为 1 个日历年的规则相同，因为日历年中的每个日历月都会被求值。

——重复周期为 n 个时间单位的重复规则，与相同时间单位的选择规则相匹配，将提供依赖于重复周期开始时刻的发生次数。

示例 2：从 4 月开始每 6 个月重复一次的周期将仅与包含 4 月或 10 月的每月选择规则相匹配。

示例 3：图 B.3 展示了第二种情况的示例，其中重复周期与合格时间间隔不重叠，因此没有产生任何时段。



标引符号说明：

T ——以月为单位的时间；

A ——合格时间间隔；

B ——重复周期；

┣——匹配但不在合格时间间隔内。

注：规则 F6ML{5,9}M1DN 为每 6 个月重复一次，在最后 1 个月中选择第 5 个月和第个 9 月的第 1 日。

图 B.3　重复周期与可选部分顺序相同且不匹配的示意图

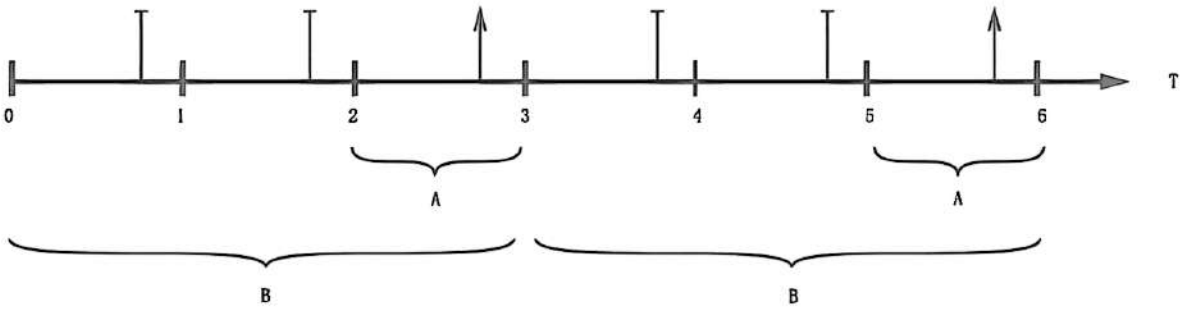
B.3.3 比选择规则低位的重复周期

当重复周期使用的时标单位比选择规则的时标单位顺序低时，宜注意以下几点：

——B.2 的效果适用；

——重复周期为 n 个时间单位的重复规则，若与低位时间单位的选择规则相匹配，则生成的时段将取决于重复周期的起点时刻。

示例：图 B.4 展示了第二种情况的相互作用，其中重复周期以日为单位，而选择规则以日历月为单位。请注意，由于应用了选择规则，日历月 3 月之外没有匹配的时段。



标引符号说明：

T——以年为单位的时间；

A——合格时间间隔；

B——重复周期；

↑——匹配时刻；

┬——匹配但不在合格时间间隔内。

注：规则 F3YL9M10DN 为每 3 年重复一次，在最后 1 年中选择第 9 个月的第 10 日。

图 B.4 重复周期顺序低于可选部分的示意图

附 录 C
（资料性）
本文件与互联网工程任务组备忘录（IETF RFC 5545）重复规则的兼容性

C.1 重复规则求值

在本文件中，重复规则（见 13.4）的求值依赖于选择规则（见第 12 章）的明确规定和从初始起点直接继承的时标构件信息。

C.2 时标构件信息的继承

在本文件以及备忘录（IETF RFC 5545）中根据重复规则求值时，许多时标构件直接从初始起点继承而来。

以下参数，如果未指定，则直接继承初始起点的值：

——‘BYSECOND’表示时钟秒；

——‘BYMINUTE’表示时钟分；

——‘BYHOUR’表示时钟小时。

根据 IETF RFC 5545 的具体规定：

——当‘FREQ’参数设置为‘MINUTELY’，但没有‘BYSECOND’参数时，‘BYSECOND’选择直接从初始起点的时钟秒值继承；

——当‘FREQ’参数设置为‘HOURLY’，但没有‘BYMINUTE’参数时，‘BYMINUTE’选择直接从初始起点的时钟分值继承，对于比时钟分更低位的任何时标单位（即‘BYSECOND’）也是如此；

——当‘FREQ’参数设置为‘DAILY’，但没有‘BYHOUR’参数时，‘BYHOUR’选择直接从初始起点的时钟小时值继承，对于比时钟分更低位的任何时标单位（即‘BYMINUTE’和‘BYSECOND’）也是如此。

C.3 IETF RFC 5545 的隐式选择规则

然而，在 IETF RFC 5545 中，某些重复规则的求值也依赖于从初始起点间接继承的隐式选择规则。具体来说，

——当‘FREQ’参数设置为‘WEEKLY’，但没有‘BYDAY’参数时，‘BYDAY’选择从初始起点的星期中的日历日值继承（请注意，在初始起点中并未直接指定星期中的日历日值，但必须推断出该值）；

——当‘FREQ’参数设置为‘MONTHLY’，但没有同时设置‘BYMONTHDAY’和‘BYDAY’参数时，‘BYMONTHDAY’选择从初始起点的年中的日历月值继承；

——当‘FREQ’参数设置为‘YEARLY’，但没有‘BYYEARDAY’参数时，

1） 如果未设置‘BYMONTH’或‘BYWEEKNO’参数：

- 如果提供了‘BYMONTHDAY’参数，则‘BYMONTH’选择从初始起点的年中的日历月值继承；
- 如果未设置‘BYDAY’参数，则‘BYMONTH’选择从初始起点的年中的日历月值继承。

2） 如果未设置‘BYMONTHDAY’‘BYWEEKNO’或‘BYDAY’参数，则‘BYMONTHDAY’选择从初始起点的月中的某个日历日继承；

3） 如果设置了‘BYWEEKNO’参数，但没有设置‘BYMONTHDAY’或‘BYDAY’，则

'BYDAY'选择从初始起点的星期中的某个日历日继承。

示例：在对 IETF RFC 5545 中的简化示例表达进行求值时，将'DTSTART'设置为'19970902T090000'，将'RRULE'设置为'FREQ=WEEKLY;INTERVAL=2'，得到示例"1997 年 9 月 2 日、16 日、30 日；10 月 14 日……"。该示例依赖于一个隐式理解，即'FREQ=WEEKLY'总是需要选择'BYDAY'参数，而原始选择规则中并未指定该参数。在这种情况下，'BYDAY'被隐式设置为星期二，因为最初从'DTSTART'值中获取的是星期二。

C.4 在本文件中实现等效的选择规则

使用本文件所述的机制，不准许使用隐式选择规则。为了将 IETF RFC 5545 重复规则转化为本文件的重复规则，应将基于间接继承的隐式选择规则转换为显式选择规则。

示例：按照 C.3 中的示例，由于未明确指定，因此认为星期二的值是从初始起点间接推断出来的。为了使用本文件的机制实现相同的效果，将 IETF RFC 5545 中的'BYDAY'选择规则明确设置为选择规则，例如在'L1KN'中。

附 录 D
（资料性）
日期时间公式求值和时长要素

D.1 通则

本附录提供了以一致性方式求值日期时间公式及其构件的方法。

D.2 精确时长的计算

D.2.1 通则

本条描述了在出现歧义时解析精确时长的方法。

D.2.2 依赖于语境的时长

某些时标单位的精确时长只有放在实际时间范围上才能确定。

示例 1：'P1Y'时长可能是 365 或 366 个日历日，取决于该年是否是闰年。

示例 2：'P3M'时长可能是 90 日、91 日或 92 日，取决于实际的日历月和日历年。

示例 3：'PT1M'时长通常为 60 秒，但当分是一年中的最后 1 分时，它可能是 59 秒、60 秒或 61 秒，取决于是否应用了闰秒。

示例 4：'P1Y2M15DT12H30M'表示时长为 1 年 2 个月 15 日 12 个小时 30 分。只有当时长放在实际时间起点上时，才能知道所涉及的日历月的实际时长。

D.2.3 推测时长

只有在一个时段发生后，才能知道特定时标单位的准确时长。

由于插入闰秒的决定受多种动态因素影响，且只有在国际计量局（BIPM）宣布后才能得知，因此无法提前计算闰秒。

具体而言，一个日历年的最后 1 分钟的准确时长只有在国际计量局（BIPM）宣布是否发生闰秒（以世界协调时间为准）后才能得知。本文件所述的这一时段发生在日历年的"闰秒发生日期"。

一个日历年中最后 1 个时钟分的精确时长为以下几种时长：

——当存在正闰秒时，61 个时钟秒；

——无闰秒时，60 个时钟秒；

——当存在负闰秒时，59 个时钟秒。

为了通用精度，可以假定最后 1 个时钟分总是包含 60 个时钟秒，如同其他任何时钟分一样。

对于时钟秒级的时长精度有重要要求的情形，应采取以下步骤：

——在计算特定日历年的闰秒发生日期之前的精确时长时，假定最后一个时钟分没有闰秒，则'59'始终是该年的最后 1 秒；

——在计算特定日历年的闰秒发生日期之后的精确时长时，最后一分应反映实际时长。

示例 1：因为 3000 年尚未发生，所以'P3000Y12M31DT23H59M'被认为无闰秒，假定最后一个时钟分包含 60 个时钟秒，则其被认为是'P3000Y12M31DT23H59M59S'的时长。

示例 2：因为 2016 年已经发生且分配了正闰秒，'P2016Y12M31DT23H59M'被认为最后一个时钟分包含 61 个时钟秒，则其被认为是'P2016Y12M31DT23H59M60S'的时长。

D.3 日期和时间计算的先决机制

D.3.1 时标构件中向上转换溢出的结转

日期和时间表达的"向上转换溢出"是指分配的值超过了时标构件可接受的最大值。

示例 1：将'P1M'(时长)增加至'2018Y12M'(日期)后，会得到日期和时间表达式'2018Y13M'，其中日历月构件因值为'13'而发生向上转换溢出。

一旦低位时标构件通过结转操作将多余值转移到紧邻的高位时标构件，则认为向上转换溢出已解决。结转操作将一个或多个低位时标构件的多余值转换为高位时标构件中的正值。

示例 2：日期和时间表达式'2018Y13M'包含向上转换溢出的日历月时标构件，能通过将多余的'12M'结转到'1Y'来解析为'2019Y1M'，因为日历月和日历年时标构件是一对明确可转换的时标构件。

当向上转换溢出不仅导致紧邻的高位时标构件向上转换溢出，而且导致后续的更高位时标构件向上转换溢出时，向上转换溢出能触发多个结转操作。

示例 3：日期和时间表达式'2018Y12M366D'包含日历日时标构件的向上转换溢出，它能解析为日期和时间表达'2018Y24M1D'(仍然包含向上转换溢出)，后者能解析为'2019Y12M1D'(不再有向上转换溢出)。

示例 4：日期和时间表达式'P1Y12M366D'没有足够的相关语境来解析日历日向上转换溢出，因此日历日和日历年并不构成一对明确可转换的时标构件。

D.3.2 时标构件边界处的截断

对高位时标构件的修改可能会导致低位时标构件的值超出其值边界。这种情况被描述为日期和时间表达式的"出界"。

当对某些时标构件的值进行修改时，会出现这种情况，因为低位构件的最大值总是受到其紧邻的高位构件的限制：

——时钟分(时钟秒值'60'仅对闰秒有效)；

——日历月(某些月份的日历日值'29''30''31'无效)；

——日历年('366'的顺序日值和 2 月 29 日的日历月/日组合仅在闰年有效)。

示例 1：将'P1M'(时长)增加至'2018Y1M31D'(日期)，将导致表达式'2018Y2M31D'无效，因为日历日值'31'已超过其紧邻的高位构件月'2'(二月)的边界。

示例 2：将'P1Y'(时长)增加至'2016Y12M31DT23H59M60S'(日期)，将导致表达式'2017Y12M31DT23H59M60S'无效，因为时钟秒值'60'已超过其紧邻的高位构件时钟分的边界，而分的最后一秒为'59'。

一旦超出值在违规(低位)时标构件处被截断，出界情况即被视为已解决。

示例 3：出界表达式'2019Y2M29D'能截断为'2019Y2M28D'。

示例 4：出界表达式'2020Y367O'能截断为'2020Y366O'，根据 GB/T 7408.1—2023 中的表 1，由于 2020 年是闰年，因此 366O 是 2020 年的有效序数日。

D.3.3 借位解决时标构件中的向下转换溢出问题

日期和时间表达的"向下转换溢出"是指分配的值小于时标构件可接受的最小值。

示例 1：将'2023Y12M'(日期)减少'P15M'(时长)，会得到日期和时间表达式'2023Y-3M'，其中日历月构件的值为'-3'，发生向下转换溢出。

一旦向下转换溢出的时标构件通过借位操作将其耗尽转移到一个更高位时标构件，向下转换溢出就被视为已解决。借位操作将更高位时标构件中的值扩展为一个或多个低位构件的相应值。

示例 2：日期和时间表达式'2023Y-3M'包含向下转换溢出的日历月时标构件。能借用并扩展一个日历年'1Y'为'12M'，从而得到表达式'2022Y9M'，该表达式不包含任何向下转换溢出的时标构件。

一个单一的向下转换溢出可能需要跨多个高位时标构件进行多次借位操作来解决。

示例 3：日期和时间表达式'2024Y3M-300D'包含向下转换溢出的日历日时标构件。当与值为 2024 的日历年时标

构件一起考虑时，向下转换溢出表示‘2024 年 3 月开始前的 300 日’，可解析为‘2023Y5M6D’，此时不再有向下转换溢出。请注意，在得到的表达式中，日历年和日历月构件的值都受到借位操作的影响。

由语境设置相关时长或推测时长引起的向下转换溢出是无法解决的。

示例 4：在日期和时间表达式‘3M-300D’中，日历日时标构件‘-300D’在向下转换溢出时，无法通过对日历日的借位操作来解析，因为日历月和日历日并不构成一对明确可转换的时标构件。

D.4 具有时长的日期和时间求值

D.4.1 简单时长

简单时长是指只有一个时标构件的时长表达式。

对包含简单时长的日期时间公式的求值，是将时长单位直接应用于日期和时间表示法的相应时标构件上，并进行结转。

步骤如下：

——获取单个时长中时标构件的值，直接修改日期和时间表示法中相应时标构件的值；

——由此产生的日期和时间表示法中，从最低位向上转换溢出时标构件开始，进行结转，直至表示法中不再有向上转换溢出；

——如果任何时标构件已经失效，则对其进行截断处理；

——由此得出的日期和时间表示法是完整的。

示例：‘2022Y2M28D+P3D’的计算：

——直接修改日期和时间表示法：‘2022Y2M31D’；

——将结转应用于向上转换溢出的构件：‘2022Y3M02D’。

D.4.2 复合时长

对于具有复合时长的日期时间公式(11.3.2)，其求值方法是将时长单位直接应用于日期和时间表示，而不进行截断，仅在最后进行结转。

步骤如下：

——对于复合时长中的所有时标构件的值，直接修改日期和时间表示法中相应的时标构件的值；

——在得到的日期和时间表示法中，从最低位向上转换溢出时标构件开始，对所有向上转换溢出时标构件执行结转，直到表示法中不再有向上转换溢出；

——如果任何时标构件已经失效，则对其进行截断处理；

——由此得到的日期和时间表示法是完整的。

示例 1：‘2022Y2M30D+P1Y3M2D’的计算：

——直接修改日期和时间表示法：‘2023Y5M32D’；

——将结转应用于向上转换溢出的构件：‘2023Y6M1D’；

——由此得到的表示法为‘2023Y6M1D’。

示例 2：‘2020Y2M29D+P2Y2M2D’的计算：

——直接修改日期和时间表示法：‘2022Y4M31D’；

——将结转应用于向上转换溢出的构件：‘2022Y5M1D’；

——由此得到的表示法为‘2022Y5M1D’。

给定两个或多个复合时长构件，能在保留语义的同时将它们进行组合。使用 D.5 中提供的算法，能将所得到的表达式重新表述为正则形式。

示例 3：表达‘P1Y10M3D-P2Y5MT10M’的结果为‘P-1Y5M3DT-10M’。

示例 4：‘P1Y-10M3D+P2Y-5M’的结果为‘P3Y-15M3D’。

示例 5：‘PT1H60S-PT122M’的结果为‘PT1H-122M60S’。

示例 6：‘PT5H120S-PT1M’的结果为‘PT5H-1M120S’。

D.4.3 优先时长

对于带有优先时长(11.3.3)的日期时间公式,其求值方法是将时长单位逐个应用于日期和时间表示法,并在每一步进行截断和结转。

步骤如下。

——从优先时长表达式的左侧开始,按以下方式逐一处理每个时长单位:

- 使用时长单位(仅包含一个时标构件)修改日期和时间表示法中对应的时标构件("目标构件");
- 如果目标构件在上一步骤中向上转换溢出,则进行结转(到更高位的时标构件),直到表示法中不再有向上转换溢出;
- 如果任何比目标构件低位的时标构件已经失效,应对其进行截断。

——所有时长单位处理完毕后,日期和时间表示法即告完成。

示例 1:'2022Y2M29D+P1YP3MP2D'的计算:

——处理第一个时长单位:'(2022Y2M29D+P1Y)+P3MP2D';

——将第一个时长单位应用于日期和时间表示法:'2023Y2M29D+P3MP2D';

——因为没有向上转换溢出,所以无需结转;

——由于'29D'位低于目标构件(日历年),因此表示法被截断为:'2023Y2M28D+P3MP2D';;

——处理第二个时长单位:'(2023Y2M28D+P3M)+P2D';

——将第二个时长单位应用于日期和时间表示法:'2023Y5M28D+P2D';

——因为没有向上转换溢出,所以无需结转;

——没有比目标构件位低的无效构件,因此不需要截断;

——处理第三个时长单位:'2023Y5M28D+P2D';

——将第三个时长单位应用于日期和时间表示法:'2023Y5M31D';

——因为没有向上转换溢出,所以无需结转;

——没有比目标构件位低的无效构件,因此不需要截断;

——由此产生的日期和时间表示法为'2023Y5M31D'。

示例 2:'2022Y2M29D+P2DP3MP1Y'的计算:

——处理第一个时长单位:'(2022Y2M29D+P2D)+P3MP1Y';

——将第一个时长单位应用于日期和时间表示法:'2022Y2M31D+P3MP1Y';

——由于目标构件已向上转换溢出,因此必须进行结转:'2022Y3M2D+P3MP1Y';

——没有比目标构件位低的无效构件,因此不需要截断;

——处理第二个时长单位:'(2022Y3M2D+P3M)+P1Y';

——将第二个时长单位应用于日期和时间表示法:'2022Y6M2D+P1Y';

——因为没有向上转换溢出,所以无需结转;

——没有比目标构件位低的无效构件,因此不需要截断;

——处理第三个时长单位:'2022Y6M2D+P1Y';

——将第三个时长单位应用于日期和时间表示法:'2023Y6M2D';

——因为没有向上转换溢出,所以无需结转;

——没有比目标构件位低的无效构件,因此不需要截断;

——由此产生的日期和时间表示法为'2023Y6M2D'。

示例 3:'2020Y2M29D+P2YP2MP2D'的计算:

——处理第一个时长单位:'(2020Y2M29D+P2Y)+P2MP2D';

——将第一个时长单位应用于日期和时间表示法:'2022Y2M29D+P2MP2D';

——因为没有向上转换溢出,所以无需结转;

——由于2022年没有2月29日,因此需要对低位构件进行截断。该日截断为:'2022Y2M28D+P2MP2D';

——处理第二个时长单位:'(2022Y2M28D+P2M)+P2D';

——将第二个时长单位应用于日期和时间表示法：'2022Y4M28D+P2D'；
——因为没有向上转换溢出，所以无需结转；
——没有比目标构件位低的无效构件，因此不需要截断；
——处理第三个时长单位：'2022Y4M28D+P2D'；
——将第三个时长单位应用于日期和时间表示法：'2022Y4M30D'；
——因为没有向上转换溢出，所以无需结转；
——没有比目标构件位低的无效构件，因此不需要截断；
——由此产生的日期和时间表示法为'2022Y4M30D'。

示例 4：'2020Y2M29D+P2DP2MP2Y'的计算：
——处理第一个时长单位：'(2020Y2M29D+P2D)+P2MP2Y'；
——将第一个时长单位应用于日期和时间表示法：'2020Y2M31D+P2MP2Y'；
——因为日单位出现向上转换溢出，所以需要进行结转：'2020Y3M2D+P2MP2Y'；
——没有比目标构件位低的无效构件，因此不需要截断；
——处理第二个时长单位：'(2020Y3M2D+P2M)+P2Y'；
——将第二个时长单位应用于日期和时间表示法：'2020Y5M2D+P2Y'；
——因为没有向上转换溢出，所以无需结转；
——没有比目标构件位低的无效构件，因此不需要截断；
——处理第三个时长单位：'2020Y5M2D+P2Y'；
——将第三个时长单位应用于日期和时间表示法：'2022Y5M2D'；
——因为没有向上转换溢出，所以无需结转；
——没有比目标构件位低的无效构件，因此不需要截断；
——由此产生的日期和时间表示法为'2022Y5M2D'。

D.4.4 关联小数时长

当小数时长(11.4)应用于语境相关的时长单位(D.2.2)时，需要在其语境中解析小数时长。

注：表达式'P0.5M'("半个月")是有歧义的，因为一个日历月的精确时长取决于其语境设置，而'P0.5M'所锚定的语境并不明确。

应用于语境相关时长单位的小数时长，能通过先计算语境中时长单位的单个单位，从而得知整个时长单位(例如'P1M')的精确时长。

date+fracDur=duration(date+unit(fracDur),date)×value(fracDur)+date

其中：

'unit(fracDur)'指在时长'fracDur'中使用的单个单位的值；

'value(fracDur)'指与时长'fracDur'一起使用的小数值；

'duration(date1,date2)'指计算两个日期或时间之间的时长的函数(见 D.4.3 和 D.4.4)。

鉴于'date+unit(fracDur)'能计算得出，因此该方法始终能产生一致的值。

示例：

给出表达式'2018-01-23+P0.5M'：
——改写为'duration(2018-01-23+P1M,2018-01-23)×0.5+2018-01-23'；
——简化为'duration(2018-02-23,2018-01-23)'；
——那么为'P31D×0.5+2018-01-23'；
——然后为'P15.5D+2018-01-23'；
——由于'P15.5D'是一个精确时长(已知日历日的时长)，因此'P15.5D+2018-01-23'是能解析的，并给出了最终结果'2018-02-07T12:00:00'。

D.4.5 关联推测时长

如 D.2.3 所述，由于插入闰秒的决定是由许多动态因素驱动的，并且只有在 BIPM 宣布时才确

定，因此没有通用规则来提前计算闰秒。

D.2.3 中指定的规则用于对涉及闰秒的日期时间公式进行求值。

示例 1：

无论是否增加闰秒，本示例均适用：

——给定表达式：'2018-12-31T23:59:59+PT1M'；

——将时长单位时钟分直接应用于表示法：'2018-12-31T23:60:59'；

——由于'59'是最后一个时钟分，因此将向上转换溢出处理为结转：'2018-12-31T24:00:59'；

——由于'23'是最后一个时钟小时，因此将向上转换溢出处理为结转：'2018-12-32T00:00:59'；

——由于'31'是一年中的最后一个日历日，因此将向上转换溢出处理为结转：'2018-13-01T00:00:59'；

——由于'13'是最后一个日历月，因此将向上转换溢出处理为结转：'2019-01-01T00:00:59'；

——由此产生的表达式为'2019-01-01T00:00:59'。

示例 2：

给定包含闰秒的表达式'2016-12-31T23:59:60+PT1M'：

——将时长单位时钟分直接应用于表示法：'2016-12-31T23:60:60'；

——由于'59'是最后一个时钟分，因此将向上转换溢出处理为结转：'2016-12-31T24:00:60'；

——由于'23'是最后一个时钟小时，因此将向上转换溢出处理为结转：'2016-12-32T00:00:60'；

——由于'31'是一年中的最后一个日历日，因此将向上转换溢出处理为结转：'2016-13-01T00:00:60'；

——由于'13'是最后一个日历月，因此将向上转换溢出处理为结转：'2017-01-01T00:00:60'；

——时钟秒'60'超出界限，被截断为最大值：'2017-01-01T00:00:59'；

——由此产生的表达式为'2017-01-01T00:00:59'。

示例 3：

给定包含闰秒的表达式'2016-12-31T23:59:59+PT1S'：

——将时长单位时钟秒直接应用于表示法：'2016-12-31T23:59:60'；

——由此产生的表达式为'2016-12-31T23:59:60'。

D.4.6 关联负时长

关联负时长的日期和时间计算通常会导致时标构件出现向下转换溢出，解决向下转换溢出的算法见 D.3.3。

步骤如下：

a) 从复合时长表达式的最右侧开始，按照以下方法逐一处理每个向下转换溢出时长构件：

1) 从向下转换溢出时标构件中，在表达式中找到一个明确可转换（即不违反转换边界）且具有正值的高位时标构件；

注： 可能有多个明确可转换的高位构件，如时钟分和时钟小时、日历日和时钟分。

2) 从高位构件中借位，直到当前向下转换溢出时标构件为正。确保所有被修改的时标构件都已正确更新；

3) 一旦当前向下转换溢出时标构件变为正，或者如果没有更多明确可转换的构件（即使向下转换溢出的构件仍然包含负值），则继续对产生的时长表达式执行步骤 1)。

b) 一旦所有的时长构件都处理完毕，当前日期和时间表达式就是结果。

示例 1： '2022Y2M2D-P1Y10M3D'的算法

——根据附录 D 计算日期和时间表达式'(2022-1)Y(2-10)M(2-3)D'，结果为'2021Y-8M-1D'。

——向下转换溢出时间时标构件按以下方式解决：

- 处理右侧第一个向下转换溢出构件：'-1D'；
- 在此日期和时间表达式中，日历日构件没有明确可转换的高位构件；
- 处理右侧第二个向下转换溢出构件：'-8M'；
- 在此表达式中，日历月构件能明确地与高位构件日历年进行转换；
- 日历月构件借用 1 个日历年，即 12 个日历月，日期和时间表达中的'2021Y-8M'部分变为'2020Y(12-8)

M'，解析为'2020Y4M'；

- 日期和时间表达式变为'2020Y4M-1D'；
- 没有更多的向下转换溢出构件。

——向下转换溢出解析后得到的日期和时间表达式为'2020Y4M-1D'。

示例 2：'2025Y59O-P20DT1H30M'的算法

——前者和后者的表达式分别使用'O'和'D'来表示日历日的同一时标构件。这意味着它们的值能在同一时标构件内计算。为了保留"顺序日"时标构件的含义，本文件选择'O'作为进行计算的构件。

——根据附录 D 计算日期和时间表达'2025Y(59-20)OT(-1)H(-30)M'，得出'2025Y39OT-1H-30M'。

——向下转换溢出时间时标构件按以下方式解决：

- 处理右侧第一个向下转换溢出构件：'-30M'；
- 在该日期和时间表达式中，时钟分时标构件与高位时标构件时钟小时明确可转换；
- 时钟分时标构件借用 1 个时钟小时，即 60 个时钟分，日期和时间表达式中的'T-1H-30M'部分变为'T(-1-1)H(60-30)M'，解析为'T-2H30M'；
- 处理右侧第二个时长时标构件：'-2H'；
- 在此日期和时间表达式中，时钟小时时标构件与高位时标构件日历日明确可转换；
- 时钟小时时标构件借用 1 个日历日，即 24 个时钟小时，日期和时间表达式中的'39OT-2H'部分变为'(39-1)OT(24-2)H'，解析为'38OT22H'；
- 日期和时间表达式变为'2025Y38OT22H'；
- 没有更多的向下转换溢出构件。

——向下转换溢出解析后得到的日期和时间表达式为'2025Y38OT22H'。

示例 3：'T10H10M10S-PT5H30M20S'的算法

——根据附录 D 计算日期和时间表达式'T(10-5)H(10-30)M(10-20)S'，得出'T5H-20M-10S'。

——向下转换溢出时间时标构件按以下方式解决：

- 处理右侧第一个向下转换溢出构件：'-10S'；
- 在此日期和时间表达式中，时钟秒时标构件没有明确可转换的高位时标构件；
- 处理右侧第二个向下转换溢出构件：'-20M'；
- 在此日期和时间表达式中，时钟分时标构件与高位时标构件时钟小时明确可转换；
- 时钟分时标构件借用 1 个时钟小时，即 60 个时钟分，日期和时间表达式中的'T5H-20M'部分变为'T(5-1)H(60-20)M'，解析为'T4H40M'；
- 日期和时间表达式变为'T4H40M-10S'；
- 没有更多的向下转换溢出构件。

——向下转换溢出解析后得到的日期和时间表达式为'T4H40M-10S'。

D.5 获取日期和时间表达式的正则形式

此算法用于获取日期和时间表达式的正则形式，如 14.7 所述，该表达包含最小的向下转换溢出且没有向上转换溢出。

步骤如下：

a) 如果存在任何向下转换溢出的构件，则尽可能减少所有时标构件的向下转换溢出（见 D.4.6）；

b) 解决所有时标构件的向上转换溢出（见 D.3.1）。

注：向下转换溢出的算法自然会将负值的构件尽可能向左传播（在不超出边界的情况下），因此结果是规范的。

对于没有语境设置的表达，正则形式的算法不能跨越时标构件转换边界。

示例 1：日期和时间表达式'P3Y15M3DT-10S'不能进一步简化（已为正则形式），因为它包含 3 个时标构件转换边界（日历年和日历日、日历月和日历日、时钟分和时钟秒）。

示例 2：日期和时间表达式'P3Y15M-3DT120M'的正则形式通过以下步骤获得。

a) 减少向下转换溢出。向下转换溢出构件为日历日，但日历日和日历月是一对无法明确可转换的时标构件，所以无需任何行动。

b) 消除向上转换溢出。结果为'P4Y3M-3DT2H'。

示例 3：日期和时间表达式'PT28H-122M60S'的正则形式通过以下步骤获得。

a) 减少向下转换溢出。向下转换溢出构件为时钟分，与时钟小时明确可转换，结果为'PT25H58M60S'。

b) 消除向上转换溢出。时钟小时的向上转换溢出部分与日历日明确可转换，结果为'P1DT1H58M60S'。

示例 4：包含 2 个向下转换溢出构件的日期和时间表达式'P15M-12DT30H-10S'的正则形式通过以下步骤获得。

a) 减少向下转换溢出。成对的日历日和日历月，以及时钟分和时钟秒不是明确可转换的，因此这些转换边界阻止了进一步传播，结果为'P15M-12DT30H-10S'。

b) 消除向上转换溢出。结果为'P1Y3M-11DT6H-10S'。

示例 5：包含 3 个向下转换溢出构件的日期和时间表达式'P3Y-15M3DT-8H-30M9S'的正则形式通过以下步骤获得。

a) 减少向下转换溢出。无需跨越日历月和日历日，以及时钟分和时钟秒的转换边界，结果为'P1Y9M2DT15H30M9S'。

b) 消除向上转换溢出。表达式中没有向上转换溢出，结果为'P1Y9M2DT15H30M9S'。

示例 6：包含多个向下转换溢出构件的日期和时间表达式'P1Y-15M-3DT-8H-30M-9S'的正则形式通过以下步骤获得。

a) 减少向下转换溢出。日历日和日历月以及时钟分和时钟秒的转换边界不能跨越，结果为'P-1Y9M-4DT15H30M-9S'。

b) 消除向上转换溢出。表达式中没有向上转换溢出，结果为'P-1Y9M-4DT15H30M-9S'。

示例 7：日期和时间表达式'P3Y15M3DT-10M'的正则形式通过以下步骤获得：

——能通过从高位时标构件借位(D,3,3)将'-10M'的负号转换为正表达；

——由于时钟小时时标构件的值为'0'，因此下一个要借用的时标构件是日历日；

——1 个日历日构件扩展为 24H，所以结果是'P3Y15M2DT24H-10M'；

——1 个时钟小时构件能扩展为 60M，所以结果是'P3Y15M2DT23H(60-10)M'，即为'P3Y15M2DT23H50M'。

示例 8：日期和时间表达式'P3Y-15M3D'的正则形式通过以下步骤获得：

——因为没有可借用的高位时标构件，所以'-1Y'的负号无法转换；

——能通过借用日历年时标构件，将'-15M'的负号转换为正表达；

——为了将日历月构件转换为正表达，从日历年借用的最小年数为 2，因此'P-3Y(24-15)M3D'变为'P-3Y9M3D'。

示例 9：日期和时间表达式'PT1H-122M60S'的正则形式通过以下步骤获得：

——因为时钟小时与时钟分之间的转换没有跨越任何转换边界，所以'-122M'的负号可以转换；

——为了能将'-122M'的负号转换为正表达，需要借用 3 个时钟小时，得到'PT(1-3)H(180-122)M60S'，结果为'PT-2H58M60S'；

——该表达式也能表示为'PT-62M60S'，因为时钟小时与时钟分明确可转换(-2H=-120M；-120M+58M=-62M)。

示例 10：日期和时间表达式'PT5H-1M120S'的正则形式通过以下步骤获得：

——'-1M'的负号能通过借用时钟小时构件来转换为正表达，而无需跨越转换边界；

——借用 1 个时钟小时到时钟分，得到'PT4H(60-1)M120S'，结果为'PT4H59M120S'；

——'59M120S'部分不能简化，因为时钟分和时钟秒不是一对明确可转换的时标构件。

参 考 文 献

[1] ISO 80000-1 Quantities and units—Part 1: General

[2] ISO 80000-3 Quantities and units—Part 3: Space and time

[3] IETF RFC 5545 Internet Calendaring and Scheduling Core Object Specification (iCalendar)

[4] Library of Congress EDTF, The Library of Congress. Extended Date/Time Format 1.0. 2018-10-04. Available from: http://www.loc.gov/standards/datetime/edtf.html[viewed 2018-10-05]

[5] CalConnect CC 18011, The Calendaring and Scheduling Consortium. CalConnect Standard: Explicit date and time representation. 2018-10-04

[6] CalConnect CC 18012, The Calendaring and Scheduling Consortium. CalConnect Standard: Generalized recurrence syntax. 2018-10-04